

# Riadenie mobilných robotov

*Lokalizácia mobilných robotov (od snímačov po metódy)*



Prednášateľ: prof. Ing. František Duchoň, PhD.

26.2.2024

# Skloňovanie slova robot

Slovom robot pomenúvame umelého človeka, **automat podobný človeku**. Tento názov vymyslel český spisovateľ Karel Čapek. Slovo robot v tomto význame skloňujeme ako životné podstatné mená mužského rodu podľa vzoru chlap, z čoho vyplýva, že v datíve a lokáli jednotného čísla má tvar robotovi a v nominatíve množného čísla tvar roboti (roboťi) s mäkkým i na konci. No slovom robot pomenúvame aj stroj alebo prístroj vykonávajúci zložitejšie či zložité činnosti podľa určeného programu, napr. kuchynský robot, priemyselný robot, frézovací robot. V tomto význame ide o neživotné podstatné meno, ktoré **sa skloňuje podľa vzoru dub**, v datíve jednotného čísla má tvar **robotu**, v lokáli má tvar **o robote**, napr. o kuchynskom robote, a v nominatíve množného čísla má tvar **roboty s ypsilonom na konci**, napr. kuchynské roboty, priemyselné roboty.

# O SNÍMAČOCH A LOKALIZÁCI

# Snímač

## Človek

- vníma svet pomocou zmyslov
- pomocou nich sa dokáže orientovať a vykonávať rôzne úlohy



## Robot

- vníma svet pomocou snímačov, t. j. prostriedkov, na základe ktorých vykonáva rôzne úlohy od tých najľahších (vyhnutie sa objektom v prostredí) až po tie zložitejšie (lokalizácia, mapovanie, a pod.)

→ snímače budeme rozdeľovať podľa typu úlohy

# Snímače v mobilnej robotike podľa funkcie

## 1. Snímače určené pre lokalizáciu

- kde sa robot nachádza

## 2. Snímače určené pre navigáciu

- bezkolízny pohyb robota v prostredí

## 3. Bezpečnostné snímače

- monitorujú vnútorný stav robota (nepatrí sem odometria)

## 4. Špecifické snímače

- špecifické úlohy (napr. monitorovanie radioaktivity)



'a



**Dieger-Müller  
Radiation Sensor**

# Snímače v mobilnej robotike podľa energie

## 1. Pasívne

- merajú okolitú energiu

## 2. Aktívne

- vysielajú energiu do prostredia a merajú odozvu

- aktívne snímanie  $\neq$  aktívny snímač (aktívne snímanie je napríklad kamera bez osvetlenia s algoritmami natáčania sa za cieľom)



# Vlastnosti snímačov

- charakteristiky snímačov:
  - dynamický a merací rozsah
  - zorné pole
  - rozlíšenie
  - linearita
  - šírka pásma (frekvencia)
  - citlivosť
  - priečna citlivosť
  - presnosť, chyba, opakovateľnosť

# Čo je to lokalizácia?

- definícia: aktivita alebo súbor aktivít, ktoré definujú miesto, umiestnenie alebo polohu

- potreba referenčného systému

potrebujeme ref. systém, aby  
sme vedeli vči tomu čo meroval

- globálny/absolútny: vzhľadom na absolútny súradnicový systém
- lokálny/relatívny: vzhľadom na iné polohy objektov v prostredí

# Lokalizácia mobilného robota

- polohová spätná väzba → snímač kvantifikujúci polohu robota
  - snímače sú nepresné a zaťažené chybami merania
  - neexistuje univerzálne riešenie
  - snímače sa väčšinou sa kombinujú a využíva sa fúzia informácií a umelá inteligencia

# Poloha mobilného robota

- určenie súradníc v každom stupni voľnosti vzhľadom na definovaný súradnicový systém

– v prípade kolesového mobilného robota = tri súradnice (aké?)

$x, y, \varphi$

- pozícia mobilného robota = len dve súradnice bez otočenia

↳ je to poloha bez orientácie  $\Rightarrow$  len  $x, y$

# Lokalizácia a mapovanie

- SLAM (Simultaneous Localization And Mapping)
  - určenie elementu mapy, ktorý reprezentuje polohu robota
  - veľmi náročná problematika

→ so známej polohy mám prístup a so známeho prístupu sa mám lokalizovať (poznať svoju polohu)

# Typy lokalizácií

## 1. Absolútne

- absolútne bez akejkoľvek inej znalosti

## 2. Relatívne

- na určenie absolútnej polohy potrebná znalosť predchádzajúcej polohy a veľkosť jej zmeny

TEST ! – Čo je to lokalizácia, aké typy existujú...

# Lokalizácia a typ prostredia

## 1. Vonkajšie prostredie

- možnosť využiť GNSS systémy
- odometria, inerciálna navigácia, pravdepodobnostné metódy

## 2. Vnútorne prostredie

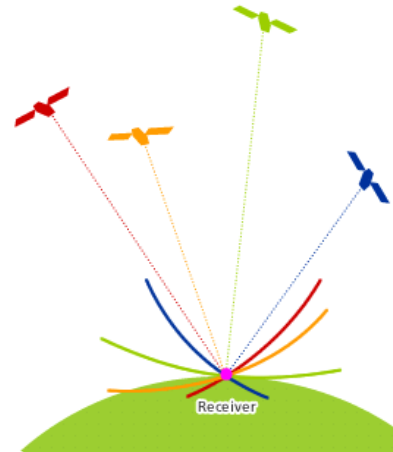
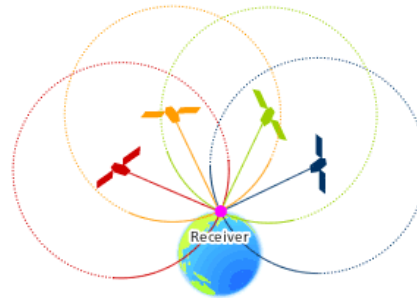
- senzorová sieť alebo umelé značky na princípe GNSS
- extrakcia vlastností prostredia (napr. prirodzené značky)
- odometria, inerciálna navigácia, pravdepodobnostné metódy

**GNSS**

# GNSS systémy

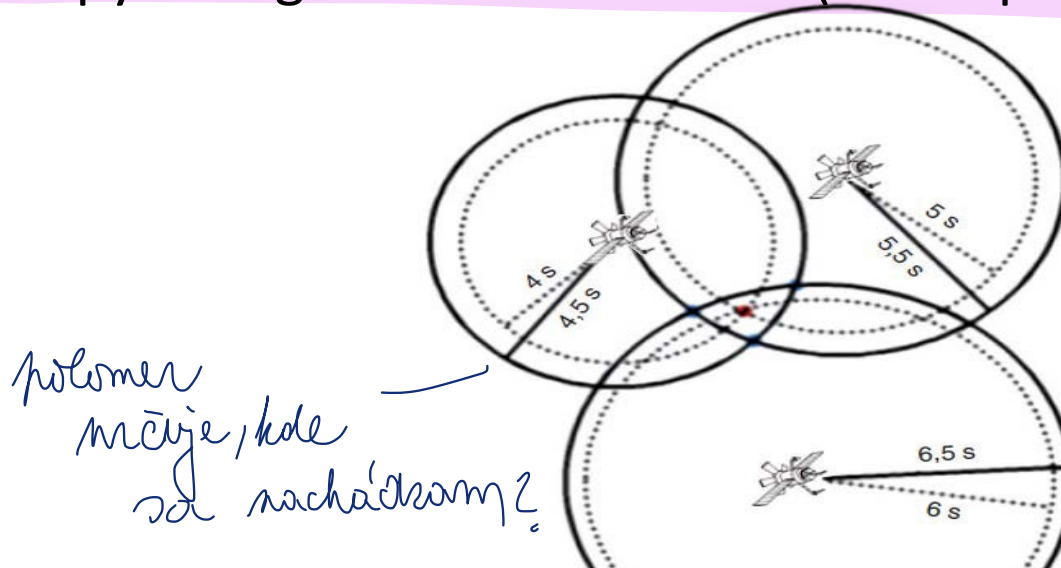
- Global Navigation Satellite Systems
- satelitné systémy z družíc na určenie polohy, rýchlosti a času na Zemi
- absolútny typ lokalizácie

→ menšie sa priesecníky, ktoré sa osi nachádzajú



# Poloha robota pomocou GNSS

- priesečník guľových plôch, ktorých polomer je daný vzdialenosťami medzi družicami a prijímačom GNSS na robote
- princípy triangulácie a trilaterácie (ďalšia prednáška)



# Poloha robota pomocou GNSS

- Koľko súradníc?

3  $\rightarrow x, y, z$  (zemepis., šírka, dĺžka. a nadmorská výška)

- Koľko družíc?

3  $\rightarrow$  4 (+ čas)

4 družice, aby sme mali 4 merania

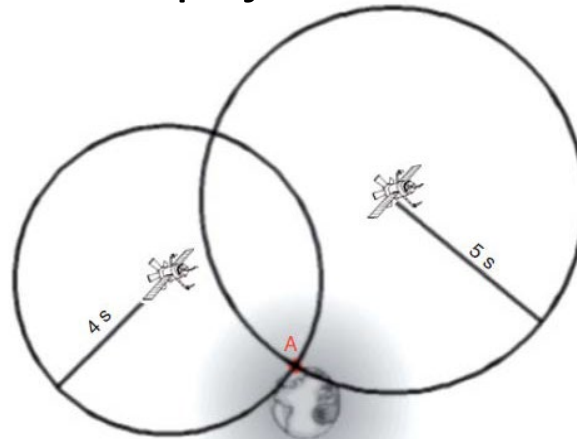
muse' tam byť synchronizácia !

3 na polohu + 1 na čas !

- čím väčší počet satelitov, tým väčšia presnosť určenia polohy

# Poloha robota pomocou GNSS

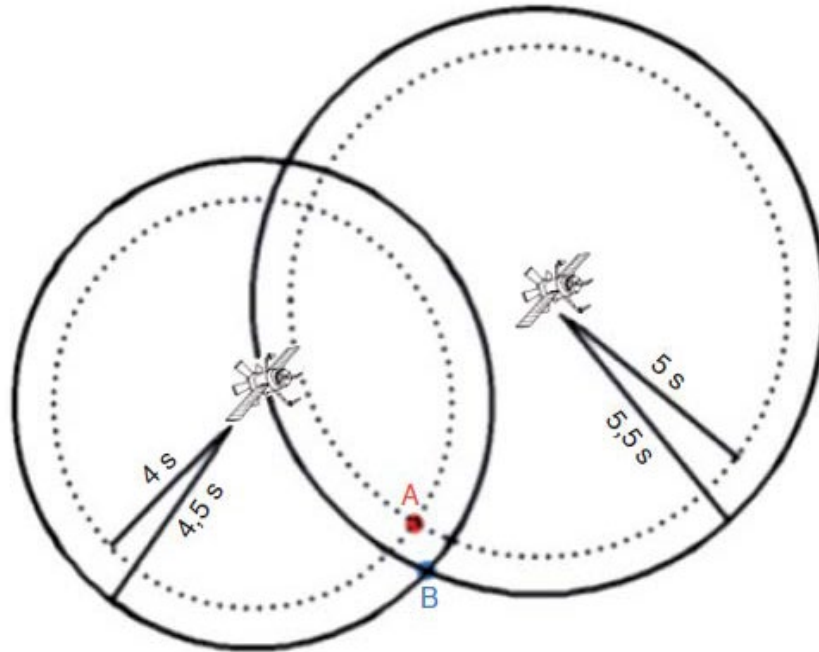
- prijímač prijíma z každej družice efemeridy a almanach, t. j. informácie o družici, o polohe ostatných družíc, informácie o atmosfére a o polohe a čase vyslania týchto informácií
- porovnanie času vyslania a prijatia informácií = vzdialenosť od družice



# Časová synchronizácia

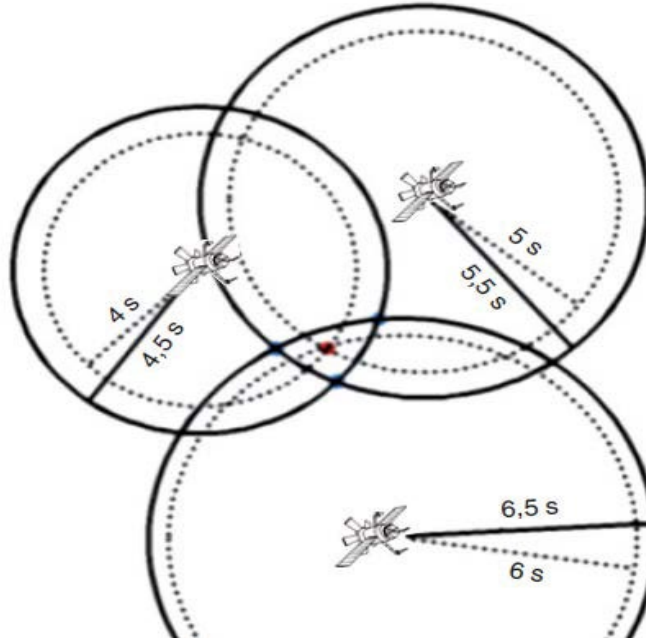
- chyba o jednu stotinu sekundy znamená chybu vo vzdialenosti:

3000 km



# Časová synchronizácia

- riešenie: ďalší satelit → 3 potenciálne polohy → posúvanie hodín v prijímači tak, aby splynuli do jedného = synchronizácia



/  
presne' alebo more'  
hodiny

# Meranie systému (meranie času)

- kódové
  - každý signál je modulovaný kódom (množina kódov je známa aj prijímaču) – *prijímač sa synchronizuje so satelitom*
  - prijímač posúva kód, pokiaľ sa nezosynchronizuje so satelitom
  - množstvo posunu vyjadruje dobu letu signálu
- fázové
  - meranie fázového posunu medzi prijatým signálom a referenčným signálom v prijímači
  - presnosť až na 2 mm

# Vzdialenosť prijímača od družice

- vzdialenosť prijímača od  $i$ -tej družice:

$$d_{ri} = (t_{r_p} - t_{e_s^i} - \delta t_r) c$$

$t_{r_p}$  – čas prijatia signálu v prijímači po časovej synchronizácii

$t_{e_s^i}$  – čas vyslania signálu z  $i$ -tej družice po časovej synchronizácii

$\delta t_r$  – posun medzi hodinami prijímača a družíc

$c$  – rýchlosť svetla

# Rozdiel medzi hodinami

- posun medzi hodinami prijímača a družíc:

$$\delta t_r = t_{r_p} - t_{r_d}$$

$t_{r_d}$  – čas prijatia signálu v družicovom systéme (synchronizovaný)

- neznáme súradnice  $x_r, y_r, z_r$  a časový posun  $\delta t_r$  je možné stanoviť pomocou sústavy rovníc, ktorých počet je väčší alebo rovný počtu neznámych, t. j. min. 4 družice
- merania prijímača zahŕňajú aj chyby hodín prijímača a družíc  
→ pseudovzdialenosti  $\delta(r_o')$

# Vzdialenosť prijímača od družice

*iný spôsob výpočtu vzdialenosti*

- vzdialenosť prijímača od  $i$ -tej družice:

$$d_{ri} = \sqrt{(x_r(t_r) - x_{si}(t_{si}))^2 + (y_r(t_r) - y_{si}(t_{si}))^2 + (z_r(t_r) - z_{si}(t_{si}))^2}$$

$i=1, \dots, n$

$n$  – počet viditeľných družíc

$x_r, y_r, z_r$  – súradnice robota v čase  $t_r$  prijatia signálu

$x_{si}, y_{si}, z_{si}$  – súradnice  $i$ -tej družice v čase  $t_{si}$  vyslania signálu

*→ ak máme dni z časovej f. tak máme potom  
vypočítat  $x, y, z$*

# Pseudovzdialenosti

- definované:

$$\rho_{si} = (t_{r_p} - t_{e_s^i}) \cdot c$$

Čiže akto matematiku  
nemusíme riešiť úplne  
do detailov

- alebo:

$$\rho_{si} = \sqrt{(x_r(t_r) - x_{si}(t_{si}))^2 + (y_r(t_r) - y_{si}(t_{si}))^2 + (z_r(t_r) - z_{si}(t_{si}))^2} + \delta t_r \cdot c$$

# Pseudovzdialenosti

- systém rovníc (nelineárny) možno prepísať do maticového tvaru:

$$\bar{Z} = [A(\bar{X})]$$

*ako nám  
/ smeruť*

*stavový vektor*

*vektor pozorovaní*

$$\bar{X} = \begin{bmatrix} x_r \\ y_r \\ z_r \\ \delta t_r \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{— ako} \\ \text{hládkom} \end{array}$$

$$\bar{Z} = \begin{bmatrix} \rho_{s1} \\ \rho_{s2} \\ \dots \\ \rho_{sn} \end{bmatrix}$$

# Linearizácia pomocou Taylorovej vety

— aplikujú sa pri GPS, ale nemusíme k nim  
relatívne

- Taylorova veta: ak nelineárna funkcia  $f(x)$  má  $n+1$  spojitéch derivácií na rozsahu  $[a,b]$  a  $x, x_0$  sú z  $[a,b]$ , potom je možné túto funkciu opísať pomocou polynómu a zvyšku:

$$f(x) = p_n(x) + R_n(x)$$

$$p_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{(x-x_0)^k}{k!} \cdot f^{(k)}(x_0) \quad R_n(x) = \frac{(x-x_0)^{n+1}}{(n+1)!} \cdot f^{(n+1)}(x_\xi)$$

kde  $\xi$  je bod medzi  $x$  a  $x_0$  (zvyšok možno spraviť zanedbateľne malý ak  $x_0$  je zvolené blízko  $x$ )

# Linearizácia pomocou Taylorovej vety

- parciálne derivácie je potrebné stanoviť v približnej polohe prijímača, t. j.  $x_{r0}$ ,  $y_{r0}$ ,  $z_{r0}$  a  $\delta t_{r0}=0$ :

$$\frac{\partial}{\partial x} \rho_{si} = \frac{x_{r0} - x_{si}}{\sqrt{(x_{r0} - x_{si})^2 + (y_{r0} - y_{si})^2 + (z_{r0} - z_{si})^2}}$$

- vektor parciálnych derivácií je smerový vektor z približnej polohy prijímača smerom k satelitom:

$$\bar{e}_i = \left[ \frac{\partial}{\partial x} \rho_{si}, \frac{\partial}{\partial y} \rho_{si}, \frac{\partial}{\partial z} \rho_{si} \right]$$

# Linearizácia pomocou Taylorovej vety

- linearizované rovnice v maticovom tvare:

$$\bar{Z} - \bar{Z}_0 = [H] \times \Delta \bar{X}$$

$Z_0$  – predikovaný vektor meraní pre bod  $x_{r0}$ ,  $y_{r0}$ ,  $z_{r0}$

*matica meraní*

$$[H] = \begin{bmatrix} \frac{\partial \rho_{s1}}{\partial x} & \frac{\partial \rho_{s1}}{\partial y} & \frac{\partial \rho_{s1}}{\partial z} & 1 \\ \frac{\partial \rho_{s2}}{\partial x} & \frac{\partial \rho_{s2}}{\partial y} & \frac{\partial \rho_{s2}}{\partial z} & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial \rho_{sn}}{\partial x} & \frac{\partial \rho_{sn}}{\partial y} & \frac{\partial \rho_{sn}}{\partial z} & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e_{1x} & e_{1y} & e_{1z} & 1 \\ e_{2x} & e_{2y} & e_{2z} & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ e_{nx} & e_{ny} & e_{nz} & 1 \end{bmatrix} \quad \Delta \bar{X} = \begin{bmatrix} x_r - x_{r0} \\ y_r - y_{r0} \\ z_r - z_{r0} \\ \delta t_r \end{bmatrix}$$

# Riešenie linearizovaného systému

- možno prepísať do tvaru:

$$\bar{Z} = [H] \times \overset{\text{mena stav}}{\Delta \bar{X}} + \bar{\varepsilon}$$

$\hookrightarrow$  matica meraní

vektor chyby merania, ktoré sa snažíme minimalizovať

$Z$  – vektor meraní pozostávajúci z rozdielov medzi predikovanými a odmeranými hodnotami

$H$  – matica meraní

$\Delta X$  – neznámy stavový vektor

$\varepsilon$  – vektor chýb merania

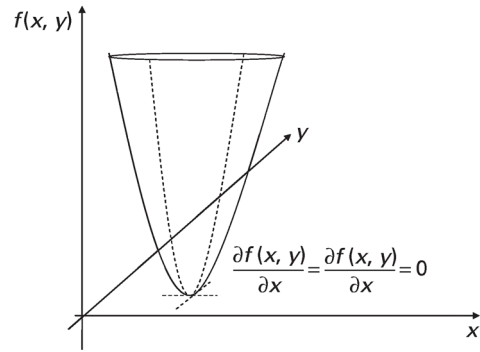
# Určenie stavového vektora

- je potrebné minimalizovať sumu štvorcov reziduálneho vektora:

$$\bar{\varepsilon} = [H] \times \Delta \bar{X} - \bar{Z}$$

- dosiahnuté, ak sú parciálne derivácie nulové:

$$2.[H]^T |[H] \times \Delta \bar{X} - \bar{Z}| = 0$$



# Odhad stavového vektora

- riešenie systému existuje po vynásobení zľava maticou  $H^T$ :

$$\Delta \hat{\bar{X}} = \left( [H]^T \times [H] \right)^{-1} \times [H]^T \times \bar{Z}$$

ak existuje inverzná matica k matici:

$$[G] = [H]^T \times [H]$$

# Vlastnosti matice G

počet dimenzií  
= počet meraní

- matica G je invertovateľná, ak je jej hodnosť vyššia ako  $n$
- ak sú stĺpce matice H lineárne závislé, potom je matica G singulárna a jej determinant je rovný 0
- v skutočnosti lineárna nezávislosť znamená, že merania priniesli novú informáciu
- kedy neprinesú novú informáciu? ak sú smerové vektory z prijímača k zdroju signálu paralelné alebo takmer paralelné

# Váhovanie riešenia

- v praxi majú nižšiu váhu merania k satelitom s nízkou nadmorskou výškou (signál viac ovplyvnený atmosferickými chybami), finálne riešenie systému:

$$\Delta \hat{\bar{X}} = \left( [H]^T \times [W] \times [H] \right)^{-1} \times [H]^T \times [W] \times \bar{Z}$$

- riešenie je nájdené v niekoľkých iteráciách
- počet iterácií je závislý od vzdialenosti medzi odhadovanou a skutočnou polohou

alebo musíme  
chvilku počkať

kytm nám sačne  
GPS fungoval

# Vlastnosti riešenia

- riešenie nie je možné nájsť len jednoduchým invertovaním matice merania  $H$ , pretože obvykle nie je štvorcová
- počet meraní obvykle prevyšuje počet neznámych = minimalizácia chyby – nazýva sa pseudoinverzia

# Obmedzenia GNSS systémov

- nemožno použiť:

- kde je odlišná rýchlosť svetla od rýchlosti svetla vo vzduchu
- v hustom lese alebo medzi vysokými budovami (zakrytie oblohy)

- aj v štandardných podmienkach chyby merania → systémy so zvýšenou presnosťou

napr. vod rodom je ina' rýchlosť šírenia svetla

• kole nemáme  
výhľad na oblohu  
(napr. v budovách  
alebo v podzemí)

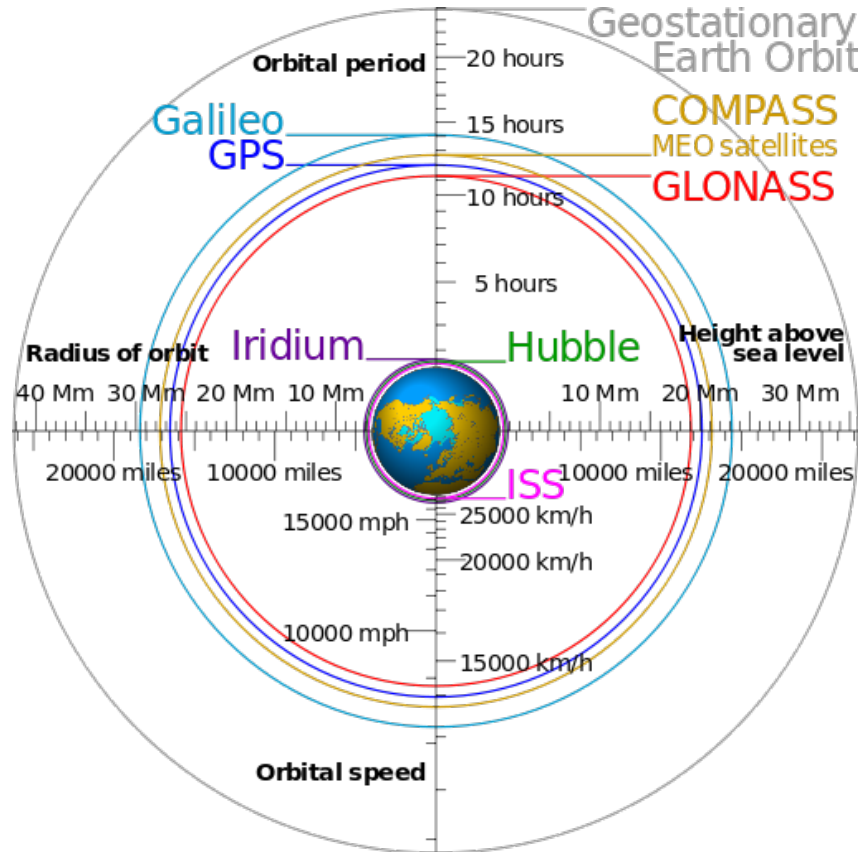
# GNSS systémy?

- NAVSTAR (Navigation Satellite Timing and Ranging) GPS (Global Positioning System)
- Glonass (Global'naja Navigacionnaja Sputnikovaja Sistema)
- Galileo
- BeiDou (Compass)

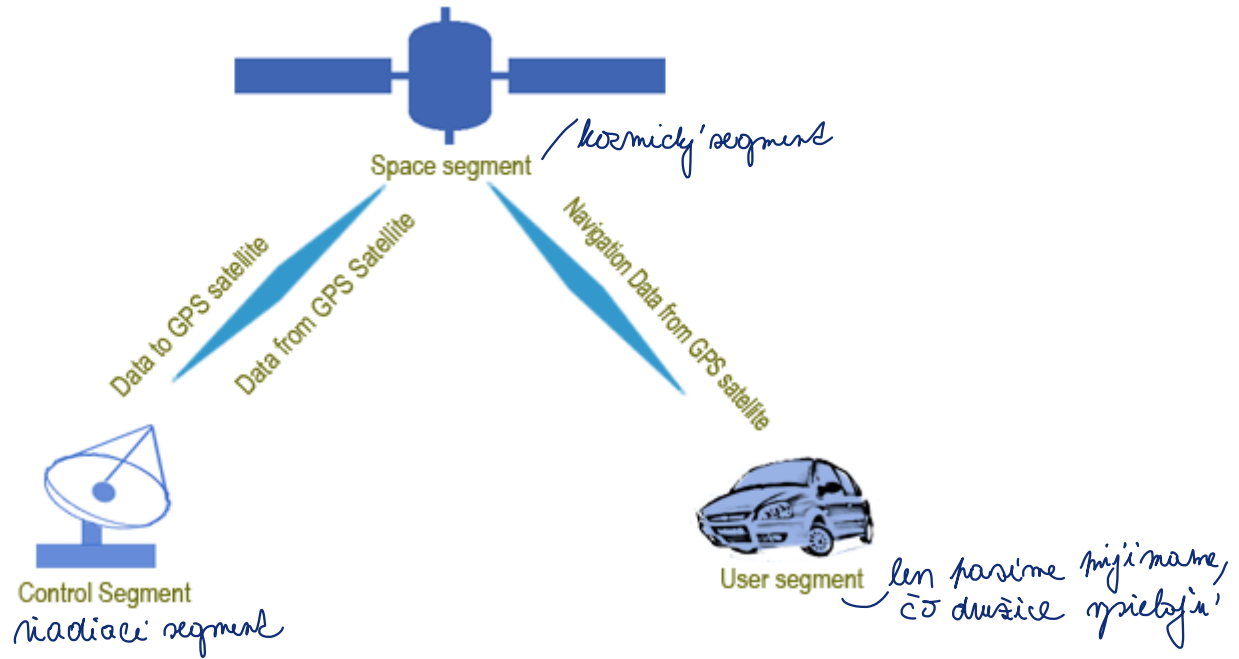
~ čínske

# GNSS systémy

parametre  
satelitnych  
systém



# GPS – segmenty



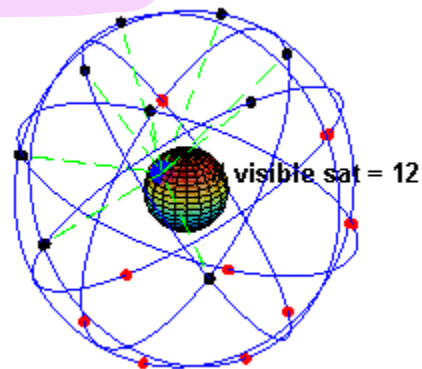
# GPS – kozmický segment

- **Kozmický segment:**

- konštelácia 24 (aktuálne 30) družíc vo výške 22 200 km
- 6 obežných rovín, t. j. minimálne štyri satelity na každej rovine
- roviny sú rovnomerne rozložené  $60^\circ$  od seba a naklonené  $55^\circ$  vzhľadom na rovinu rovníka
- používateľ vidí od 5 do 8 družíc z ľubovoľného miesta na Zemi

*keďže dany konštelácii*

*keďže uz asi 32 družíc*



# GPS – riadiaci segment

*riadenie času a dráh*

- **Riadiaci segment:**
  - monitoruje a riadi činnosť družicového systému, určuje systémový čas, predpovedá dráhy družíc a chod hodín na družiciach a pravidelne obnovuje navigačnú správu každej družice
  - 5 monitorovacích staníc (Hawai, Kwajalein, Ascension Island, Diego Garcia, Colorado Springs)
  - 4 pozemné stanice (Ascension Island, Diego Garcia, Kwajalein, Cape Canavaral)
  - Master Control Station na Falcon Air Force Base (Colorado)

# GPS – radiaci segment

↳ aly mala dnušica rědy nojime so  
remou



# GPS – používateľský segment

- **Používateľský segment:** /ko čo aj my využívame

- prijímače GPS
- navigačné (pozemná, námorná, letecká a iná navigácia)
- geodetické (jednofrekvenčné, dvojfrekvenčné, RTK systémy, a pod.)
- určené na časovú synchronizáciu (astronomické merania a telekomunikácie)
- obvykle frekvencia okolo 2 Hz
- presnosť lokalizácie pomocou štandardného GPS prijímača je odhadovaná horizontálne na 20 až 25 metrov a vertikálne okolo 43 metrov

ZAPAMÄTAŤ !

me vbeľhku sa'm  
ko nepostačuje



# GPS – používateľský segment



# Frekvencie GPS

- základná taktovacia frekvencia: 10,23 MHz

*— používame 5 frekvencií L1 – L5*

## 1. L1 (154.10,23=1575,42 MHz)

- civilný segment *— toto my používame*
- almanach (informácie o čase a stave družíc), efemeridy (informácie o polohe družice), identifikačné údaje
- alamanach a efemeridy zabalené do navigačnej správy → modulácia C/A kódom

# Frekvencie GPS

2. L2 ( $120.10,23 = 1227,62$  MHz) *— autorizovaný používateľ*
  - P(Y) (z angl. Precision) — šifrovaný, určený len pre autorizovaných používateľov (napr. armáda USA, geodeti) *— na 1cm presnosť*
3. L3 ( $135.10,23 = 1381,05$  MHz) *— vojna pre armádu*
  - monitorovanie štartov balistických rakiet, jadrových výbuchov a iných anomálií v infračervenom spektre
4. L4 ( $1214/9 \cdot 10,23 = 1841,40$  MHz) *— používame nepriamo vďaka = KALIBRAŽNA'*
  - meranie oneskorenia signálu vplyvom ionosféry
  - informácie sa premietajú do L1 a L2
  - *na monitorovanie atmosféry, ktorá deformuje signál*

# Frekvencie GPS

- 5. L5 (115.10,23=1176,45 MHz)
  - civilný záchranný signál
  - letecká navigácia
  - malé alebo žiadne rušenie signálu

meny' meria'

## C/A kód

— toto až tak nemusíme  
vedieť

- frekvencia L1
- kódové meranie vzdialenosti = časové oneskorenie prijatého signálu na základe korelácie s vopred známym kódom
- 1023 C/A kódov, každý 1023 bitov
- opakované 1000 krát za sekundu, t. j. efektívna frekvencia 1,023 MHz (t. j. desatina taktovacej frekvencie)
- vlnová dĺžka = 300 m

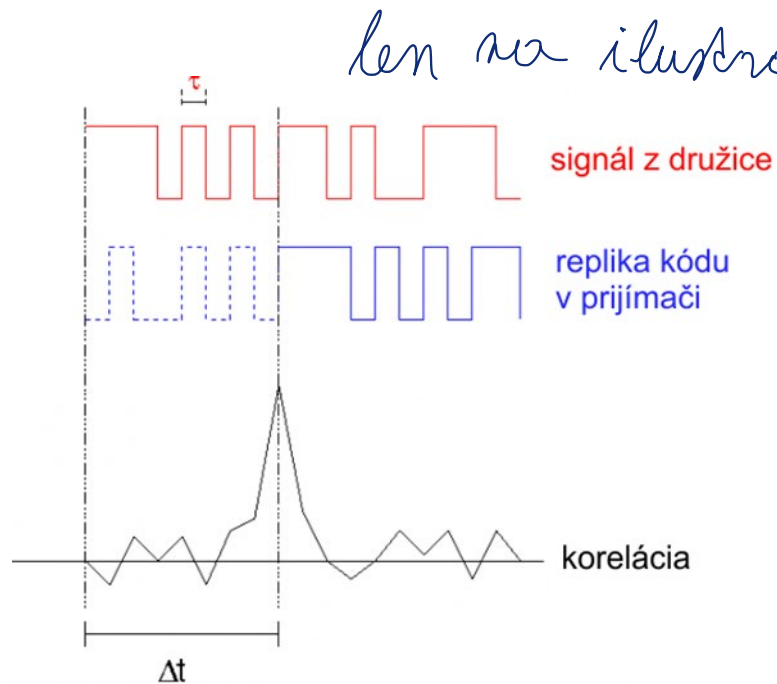
# P (Y) kód

*- toto už tak nemusíme  
režírovat*

- frekvencie L1 a L2
- $2,35 \cdot 10^{14}$  bitov – opakovanie každých 266 dní
- každá družica týždenný segment kódov (možnosť 37 družíc)
- celkový fázový posun nosnej elektromagnetickej vlny
  - nízka úroveň nosného signálu (často pod úrovňou šumu)
  - krátka perióda nosnej vlny (signál sa na meranom úseku niekoľkokrát zopakuje, t. j. je potrebné určiť celkový počet periód nosného signálu)
- taktovacia frekvencia 10,23 MHz → vlnová dĺžka = 30 m

*/  
10x mesyšia než L1*

# Kódové meranie



len na ilustráciu, nemusíme  
až tak  
resliť

# Protokoly GPS

- NMEA 0183

*nemusíme vedieť všetky  
parametre*

- ASCII formát
- každá veta začína znakom \$
- nasledujúcich 5 znakov identifikuje typ správy
- všetky nasledujúce údajové položky sú oddelené čiarkou
- posledná údajová položka je ukončená znakom \*
- za znakom \* nasleduje dvojciferný kontrolný súčet

- RTCM SC-104

- binárny formát v podobe 30-bitových slov
- na údaje prvých 24 bitov, ostatné na zabezpečenie

- RINEX

- textový formát pri dĺžke riadka max. 80 znakov

# NMEA 0183

*Remusíme sa tak radiť*

---

## RMC veta

RMC (Recommended minimum specific GPS/Transit data) je odporúčené minimum, ktoré by malo poskytovať väčšina GPS prijímačov.

Príklad vety: **\$GPRMC,181038.0,A,5006.3171,N,01425.6622,E,0.00,42.00,150606,,\*37**

181038.0 – čas fixácie 18:10:38.0 UTC

A – status (A = active, V = void) platná či neplatná pozícia

5006.3171,N – zemepisná šírka: 50 stupňov, 6.3171 minút severnej šírky

01425.6622,E – zemepisná dĺžka: 14 stupňov, 25.6622 minút východnej dĺžky

0.00 – rýchlosť v námorných uzloch

42.00 – azimut v stupňoch

150606 – dátum 15. 6. 2006

chýba záznam o magnetickom rozptyle a jeho smere (W alebo E)

---

# NMEA 0183

*relatívne nedieľ vety nie rovnako*

---

## GGA veta

GGA (Global Positioning System Fix Data) je druhá najčastejšie používaná veta v GPS systémoch s protokolom NMEA 0183.

Príklad vety: **\$GPGGA,161016.000,5005.0334,N,01430.3369,E,1,06,2.1,242.9,M,45.5,M,,0000\*5C**

161016.000 – čas fixácie 16:10:16.0 UTC

5005.0334,N – zemepisná šírka: 50 stupňov, 05,0334 minút, severnej šírky

01430.3369,E – zemepisná dĺžka: 14 stupňov, 30,3369 minút, východnej dĺžky

1 – kvalita pozície (0 invalid, 1 GPS, 2 DGPS)

06 – počet sledovaných družíc

2.1 – relatívna chyba v horizontálnom smere (Horizontal Dilution of Precision)

242.9,M – nadmorská výška v metroch

45.5,M – výška geoidu nad WGS84 elipsoidom (45,5m)

chyba čas od poslednej DGPS korekcie

0000 – chyba ID referenčnej DGPS stanice

---

*↳ chyba presnosti*

# NMEA 0183

*Remusine vedies*

---

## GSA veta

GSA (GPS DOP and active satellites) veta poskytuje informácie o zozname družíc a celkovému zníženiu presnosti polohovania.

Príklad vety: **\$GPGSA,A,3,26,08,18,29,28,09,,,,,,,,2.9,2.1,1.9\*3F**

A,3 – automatický mód v 3D pozícii (M = manuál, 1 = chýba pozícia, 2 = iba 2D pozícia)

26,08,18,29,28,09,,,,,,,, - kódy viditeľných družíc (maximálne 12)

2.9 – zníženie presnosti (Positional Dilution of Precision)

2.1 – horizontálna chyba (Horizontal Dilution of Precision)

1.9 – vertikálna chyba (Vertical Dilution of Precision)

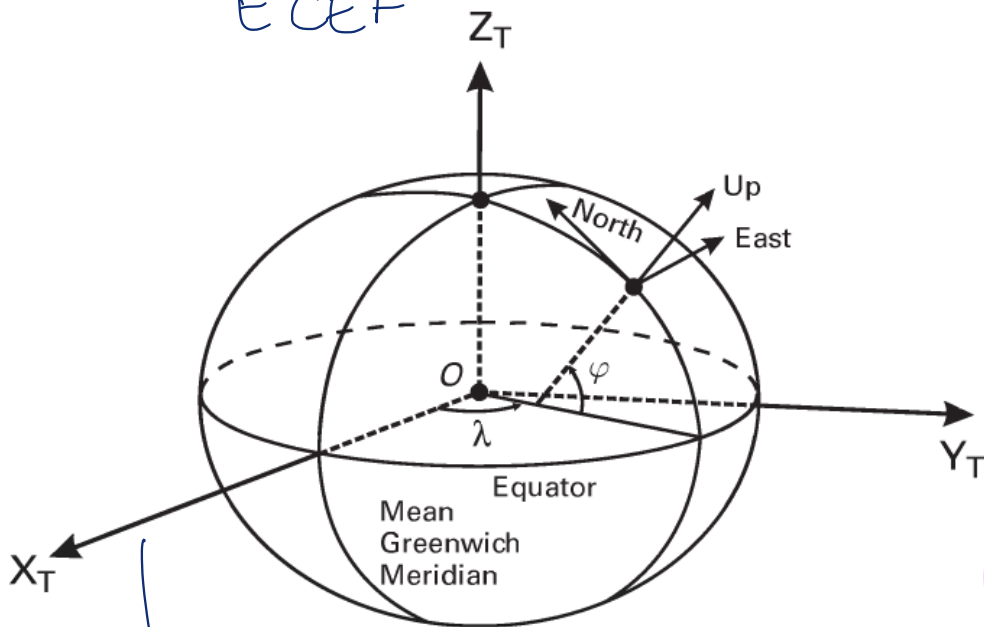
---

# Súradnicové systémy GNSS

- viazané na Zem
- **ECEF** (Earth Centered, Earth Fixed) je karteziánsky súradnicový systém, ktorého počiatok leží v ťažisku Zeme, os z je zhodná s osou rotácie Zeme, os x prechádza cez prienik Greenwichského poludníka a rovníka a os y vytvára pravotočivý súradnicový systém
- **ECI** (Earth Centered Inertial) je súradnicový systém s počiatkom v ťažisku Zeme, os x je definovaná v smere zo Zeme k Slnku počas prvého jarného dňa; ľahšie sa v tomto systéme opisujú dráhy družíc

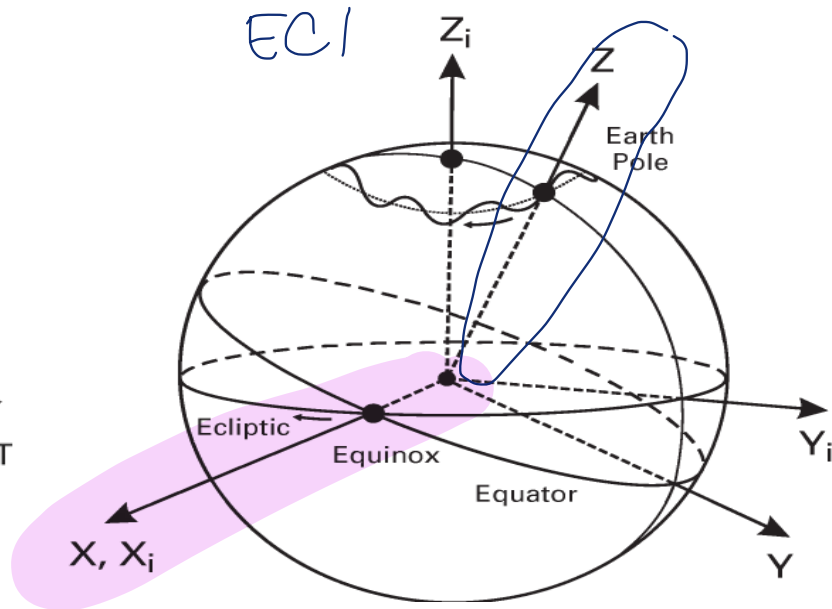
# ECEF a ECI

ECEF



kam kole sa 0. poludnik  
přčina s rovníkem

ECI



# Prepočet medzi ECEF a ECI

$$\bar{X}_{ECEF} = \begin{bmatrix} x_{ecef} \\ y_{ecef} \\ z_{ecef} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\Omega.t) & -\sin(\Omega.t) & 0 \\ \sin(\Omega.t) & \cos(\Omega.t) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \bar{X}_{ECI}$$

neme medzi nimi

rozd. neproty

meni sa

kde  $\Omega$  je uhlová rýchlosť rotácie Zeme

- ECI vzhľadom na relatívny pohyb Zeme a Slnka má drift  $0,014^\circ$  za rok  $\rightarrow$  súradnice vzťahnuté na dátum a na konkrétny čas

zapamätat

# ECEF systémy

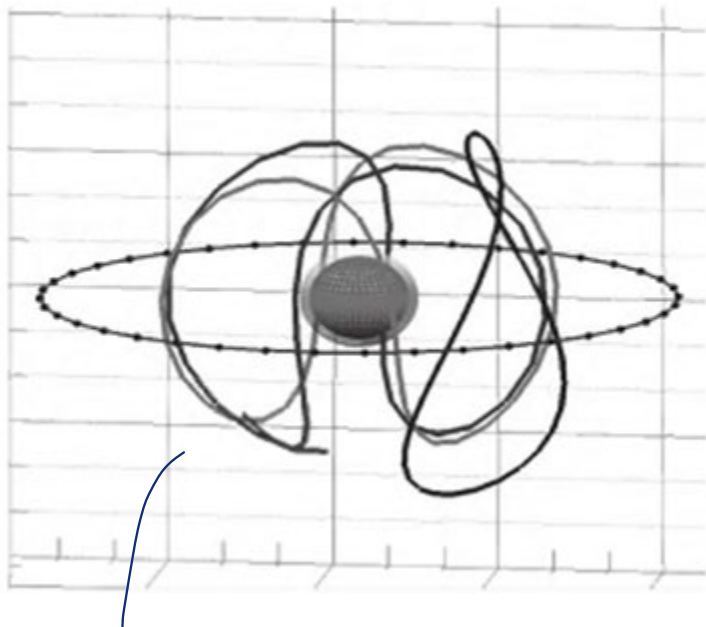
→ staré systémy

- WGS-84 pre GPS (World Geodetic System) — 1984
- PZ-90 pre GLONASS (Parametry Zemli) — 1990
- ITRF pre Galileo (International Terrestrial Reference Frame)

súradnicový systém pre GPS

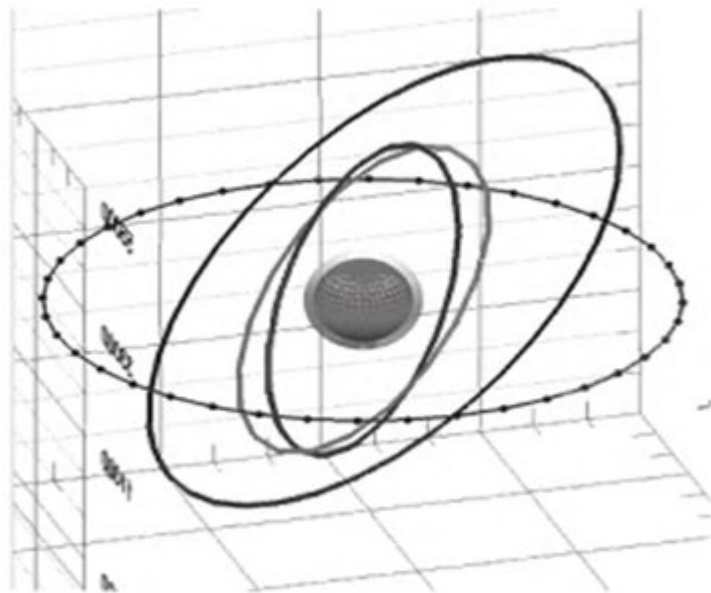
# Orbity družíc v ECEF a ECI

ECEF



Krátke sa v tom súr. o  
okružujú dráhy družíc

ECI



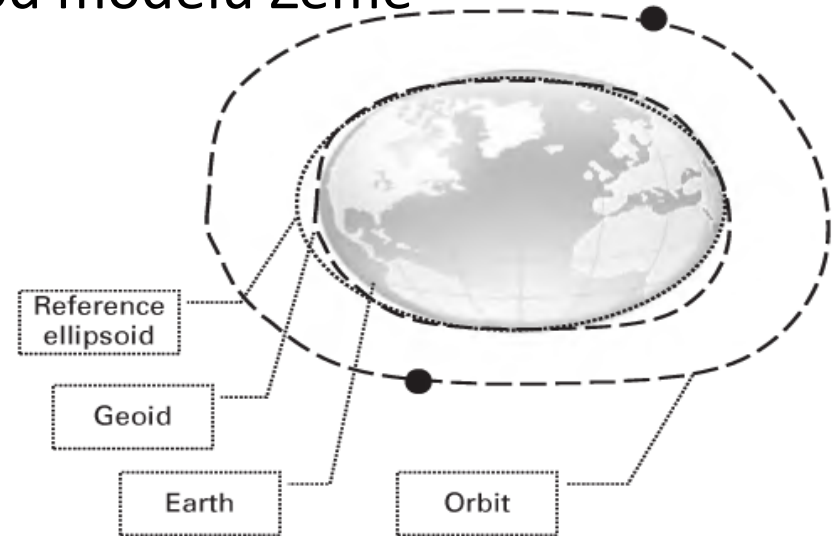
lepšie sa v ňom riadia  
dráhy družíc lebo sú krajšie znázornené

# Model Zeme

— súč. systém používa  
model zeme

- stanovenie zemepisnej šírky, dĺžky a nadmorskej výšky (sférické súradnice) je závislé od modelu Zeme

- guľa / zemepis
- trojrozmerný rotačný elipsoid / ECEF ravnina
- geoid — najpresnejšie



# Geoid

- povrch Zeme, ktorý je v ktoromkoľvek bode kolmý na gravitačné pole Zeme
- opis geoidu:
  - rovnice môžu obsahovať len niekoľko parametrov
  - presnejšie obsahujú až niekoľko desiatok tisíc parametrov
- je možné zmerať pomocou špeciálnych družíc
- rôzne opisy geoidu sa líšia predovšetkým v určení nadmorskej výšky

# Rotačný elipsoid

*(lepšie ako guľa (sploštená guľa))*

- bežne používaný
- v rôznych krajinách sa môže líšiť kvôli lepšej aproximácii
- veľká rôznorodosť súradníc pre lokalizáciu

# Konverzia na karteziánske súradnice v systéme WGS - 84

$$x = (N + h) \cdot \cos \phi \cdot \cos \lambda$$

$$y = (N + h) \cdot \cos \phi \cdot \sin \lambda$$

$$z = [N \cdot (1 - e^2) + h] \cdot \sin \phi$$

*ne musíme si asi pamätať*

$\phi$  – zemepisná šírka –  $\varphi - \varphi'$

$\lambda$  – zemepisná dĺžka

$h$  – nadmorská výška

$N$  – priečny polomer krivosti modelu Zeme vo WGS-84

$e$  – prvá excentricita

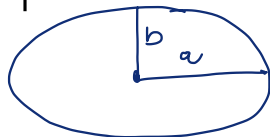
# Konverzia na karteziánske súradnice v systéme WGS - 84

$$N(\varphi) = \frac{a}{\sqrt{1 - e^2 \cdot \sin^2 \varphi}}$$

$$e^2 = 2 \cdot f - f^2$$

$$f = \frac{a - b}{a}$$

rotáčny  
elipsoid



musíme si asi pomôcť

$a$  – dĺžka hlavnej polosi („polomer“ rovníka elipsoidu Zeme) =  
6 375 137 m

$b$  – dĺžka vedľajšej polosi („polomer“ poludníka elipsoidu Zeme)  
= 6 356 753 m

$f$  – sploštenie elipsoidu Zeme

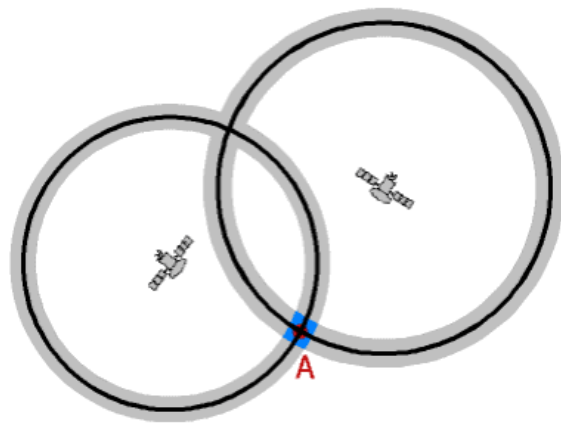
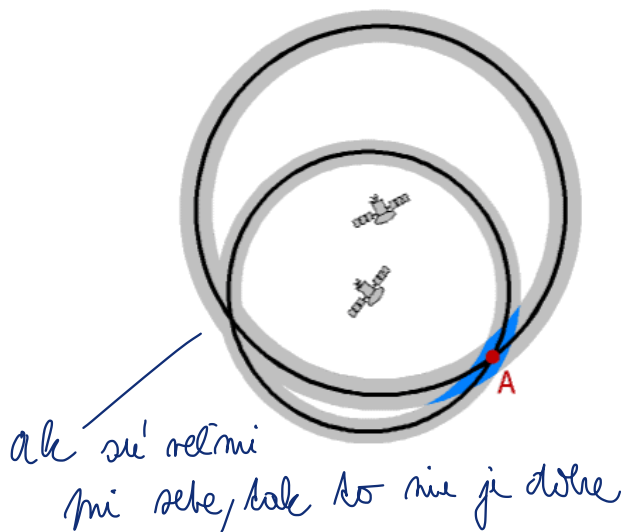
# Zdroje chýb GPS

- geometria rozloženia družíc
- atmosférické efekty – *ionosféra je elektricky aktívna*
- efekt viaccestného šírenia sa signálu
- relativistické efekty
- iné chyby

| Zdroj chýb                            | Odhadovaný vplyv na presnosť |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Ionosférické efekty                   | $\pm 5$ m                    |
| Posun orbitov satelitov               | $\pm 2,5$ m                  |
| Chyby časovej synchronizácie          | $\pm 2$ m                    |
| Efekt viaccestného šírenia sa signálu | $\pm 1$ m                    |
| Troposférické efekty                  | $\pm 0,5$ m                  |
| Výpočtové chyby                       | $\pm 1$ m                    |

# Geometria rozloženia družíc

- relatívna poloha družíc z pohľadu prijímača
- odchýlka 100-150 m



# Geometria rozloženia družíc

- rozdiel medzi predpokladanou a odhadovanou polohou so zložkami vo východnom, severnom, horizontálnom smere a časovou zložkou určený pomocou súradnicového vektora:

$$\Delta \bar{X} = \begin{bmatrix} \Delta E \\ \Delta N \\ \Delta H \\ \delta t_r \end{bmatrix}$$

*len rýchlo prebehuť*

# Geometria rozloženia družíc

- zložky matice merania sú jednotkové smerové vektory z apriórnej polohy k satelitom:

$$[H] = \begin{bmatrix} e_{1x} & e_{1y} & e_{1z} & 1 \\ e_{2x} & e_{2y} & e_{2z} & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ e_{nx} & e_{ny} & e_{nz} & 1 \end{bmatrix}$$

*prebehol*

# Chyba určenia polohy

*mebehol*

- merania sú zaťažené chybami, t. j. prejavajú sa v odhade stavového vektora – chyba určenia polohy:

$$\delta \hat{\bar{X}} = \left( [H]^T \times [H] \right)^{-1} \times [H]^T \times \delta \bar{Z} + \bar{\varepsilon}$$

- chyba určenia polohy má stochastický charakter → stredná hodnota chýb:

$$E(\delta \Delta \hat{\bar{X}}) = \left( [H]^T \times [H] \right)^{-1} \times [H]^T \times E(\delta \bar{Z}) + E(\bar{\varepsilon})$$

delť identifikátor  
malý merania

**DOP**

/kovariančná  
matica

- odpovedajúca kovariančná matica:

$$\text{cov}(\delta\Delta\hat{\bar{X}}) = E(\delta\Delta\hat{\bar{X}} \cdot \delta\Delta\hat{\bar{X}}^T) = ([H]^T \times [H])^{-1} \times [H]^T \times \text{cov}(\delta\bar{Z}) \times [H] \times ([H]^T \times [H])^{-1}$$

↳ korec nemusíme riešiť

- opisuje šírenie chyby cez kvalitu geometrického rozloženia družíc, tzv. **zníženie presnosti (DOP – z angl. Dilution Of Precision)**
- DOP je jednoznačný indikátor kvality určenia polohy

# DOP

*menšíme rozptyl*

- prvky kovariančnej matice sú nekorelované a majú rovnaké rozptyly:

$$\text{cov}(\delta \bar{Z}) = \sigma^2 \cdot [I]$$

$$\text{cov}(\delta \Delta \hat{\bar{X}}) = \sigma^2 \cdot ([H]^T \times [H])^{-1} = \sigma^2 \cdot [D]$$

- diagonálne prvky matice definujú DOP

# Druhy „DOPov“

$$d_{VDOP} = \sqrt{d_{33}},$$

$$d_{HDOP} = \sqrt{d_{11} + d_{22}},$$

$$d_{PDOP} = \sqrt{d_{11} + d_{22} + d_{33}},$$

$$d_{TDOP} = \sqrt{d_{44}},$$

$$d_{GDOP} = \sqrt{d_{11} + d_{22} + d_{33} + d_{44}},$$

vertikálny

horizontálny

polohový (vertikálny + horizontálny)

časový (rozpt. chyby posunu hodín)

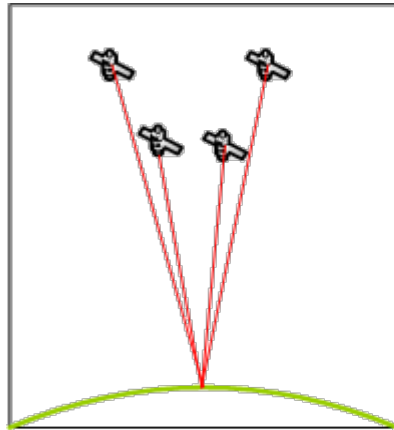
geometrický

*ako je  
dôležitejší*

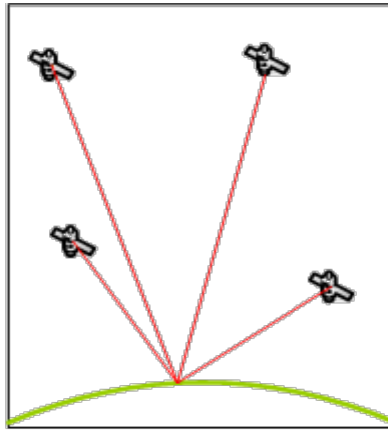
kde  $d_{ij}$  je  $i$ -ty diagonálny prvok matice D

# Ohodnotenie DOP

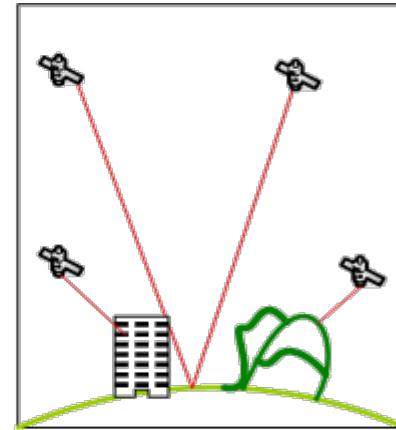
- závislé od počtu viditeľných družíc a od rozloženia satelitov na oblohe
- nižšie hodnoty = vhodné rozloženie = väčšia presnosť lokalizácie robota



Poor GDOP



Good GDOP



Good GDOP –  
Bad Visibility

# Význam hodnôt PDOP

| PDOP  | Ohodnotenie | Opis                                                                                                                                                      |
|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Ideálny     | Najvyššia úroveň spoľahlivosti, ktorá môže byť použitá pre aplikácie, ktoré si vyžadujú najväčšiu presnosť počas celého merania.                          |
| 1-2   | Excelentný  | Na tejto úrovni sú merania polohy považované za dostatočne presné aj pre tie najcitlivejšie aplikácie.                                                    |
| 2-5   | Dobrý       | Úroveň, ktorá už nie je príliš vhodná pre veľmi presné rozhodnutia. Polohové merania sú však stále vhodné napríklad pre automobilovú navigáciu.           |
| 5-10  | Priemerný   | Na tejto úrovni môžu byť merania polohy použité k istým výpočtom, avšak kvalita meraní už nie je dostatočná. Odporúča sa lepší výhľad na oblohu.          |
| 10-20 | Slabý       | Ide o veľmi nízku úroveň spoľahlivosti meraní. Polohové merania sú nepresné, je možné ich použiť len na veľmi hrubý odhad polohy.                         |
| >20   | Mizerný     | Na tejto úrovni sú merania polohy veľmi nepresné. Chyba odhadu polohy môže byť aj viac ako 300 metrov. Takéto merania polohy nie je možné vziať do úvahy. |

# Atmosférické efekty

*ita mesiel z vyhlidku*

- atmosféra = dvojzložkové prostredie (troposféra a ionosféra)
  - **troposféra** je bez elektricky nabitých častíc = nedisperzné prostredie
  - **ionosféra** je elektricky aktívna a premenlivá = disperzné prostredie = odraz a útlm signálov
  - vplyv chýb je zahrnutý vo výpočte prijímača:
  - a) elmag. signály sú spomaľované úmerne k prevrátenej hodnote kvadrátu frekvencie – model
  - b) ak je schopný prijať viac signálov naraz (frekvencie), porovná – presnejšie

# Efekt viaccestného šírenia sa signálu

- signál vysielaný v kuželi sa môže odraziť od objektov a dostať sa do prijímača aj nepriamo
- chyba rádovo niekoľko metrov
- potlačenie pomocou konštrukcie antény (ochranný tanier), technologického zlepšenia prijímača a inou metódou spracovania prijatého signálu



# Relativistické efekty

*matematické použitie teórie relativity na odstránenie chýb*

- prejavujú sa pri veľkých rýchlostiach (14 000 km/h), pri veľkých vzdialenostiach a v prítomnosti nehomogénneho gravitačného poľa
- rýchlo sa pohybujúce hodiny družice tikajú pomalšie (zhruba 7 mikrosekúnd za deň)
- gravitácia vo výške 20 tisíc kilometrov je zhruba 4 krát menšia ako na povrchu → hodiny tikajú rýchlejšie (zhruba 45 mikrosekúnd za deň)
- ak by sa chyby nekompenzovali → akumulovaná chyba 10 km za deň (38 mikrosekúnd) a strata presnej polohy do dvoch minút

# Iné chyby GNSS systémov

*nechal byť*

- nepresnosť hodín v prijímači
- nepresné určenie parametrov dráhy družice (tzv. ephemeris error)
- počet viditeľných satelitov

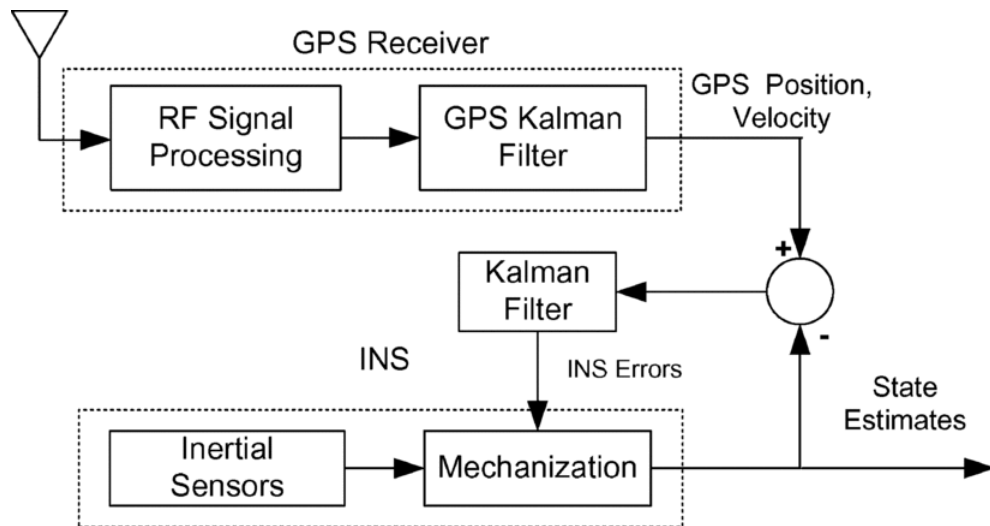
# Systemy GPS so zvýšenou presnosťou

*reľový drif, ale rýchlo menia*  
*normálny menia ale nemajú taký drif*

## 1. INS+GPS (Inertial Navigation System)

- presnosť určenia polohy na 1 m
- výstup z oboch zariadení porovnávaný a vhodne filtrovaný (obvykle pomocou KF)

↳ majú niečo meranie

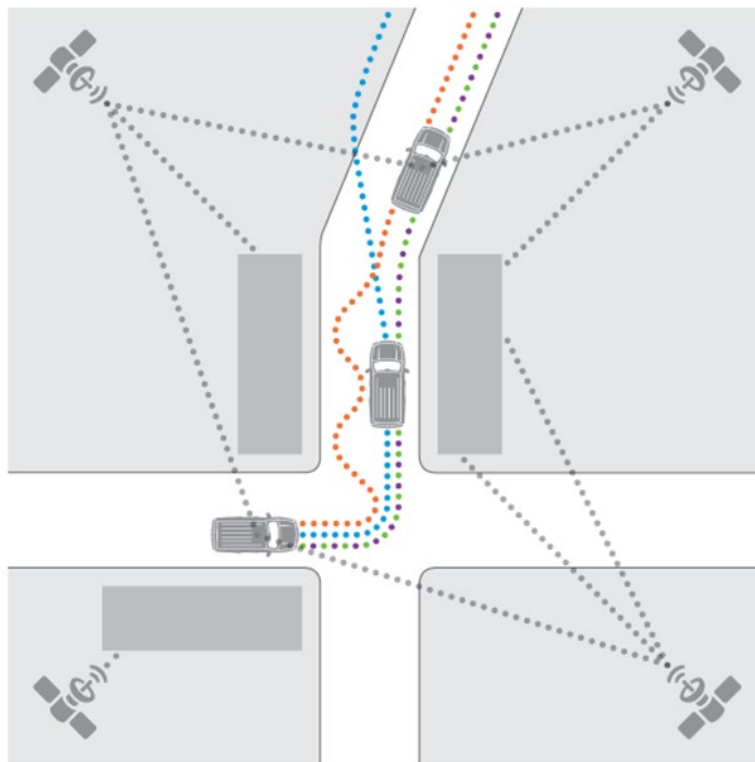


# Systémy GPS so zvýšenou presnosťou

## 1. INS+GPS (Inertial Navigation System)

- prináša výhody oboch systémov:
  - GPS je zdrojom absolútnej polohy bez driftu, avšak s malou frekvenciou získania údajov
  - INS veľká frekvencia získania údajov, avšak veľký drift

# Systemy GPS so zvýšenou presnosťou



- GNSS Solution
- Drifting INS Solution
- True Path
- GNSS+INS Solution

# Systemy GPS so zvýšenou presnosťou

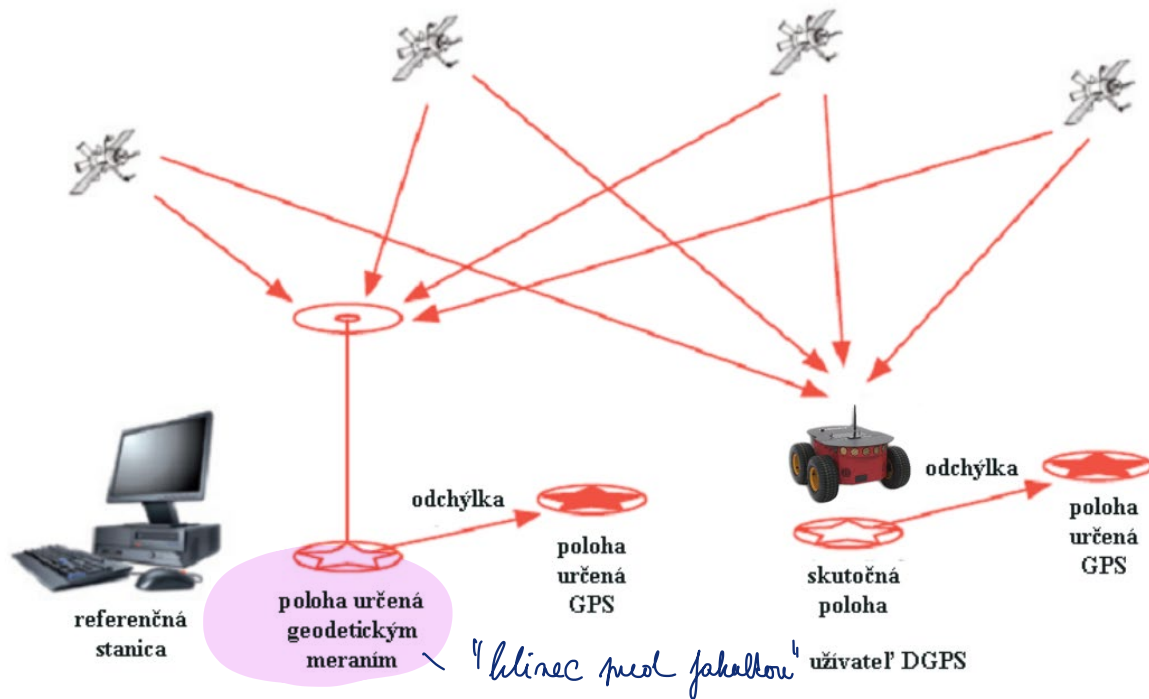
## 2. DGPS (Differential GPS)

- dva blízke prijímače sú zaťažené približne rovnakými chybami (okrem chýb prijímača a viaccestného sa šírenia signálu)
- jeden prijímač umiestnený na stacionárnej a známej polohe, tzv. referenčná stanica → porovnáva zmerané pseudovzdialenosti s predpokladnými hodnotami a rozdiely vysiela komunikačným kanálom všetkým užívateľom DGPS
- presnosť rádovo do 5 m

→ role sa tam kompenzácia

# Systemy GPS so zvýšenou presnosťou

## 2. DGPS (Differential GPS)



# Systemy GPS so zvýšenou presnosťou

## 3. SBAS (Satellite Based Augmentation Systems)

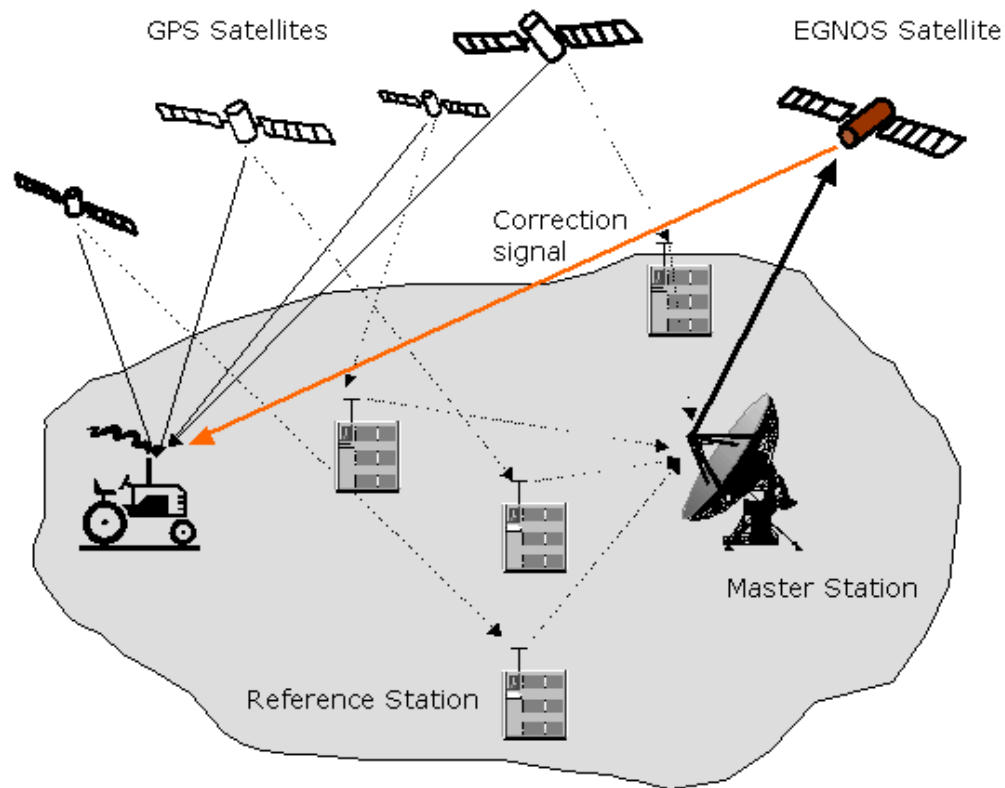
- nie je potrebné ďalšie vybavenie pre získanie korečných údajov
- v niektorých miestach obmedzený príjem signálu
- pre Európu:
  - Omnistar – L1 a L2, presnosť 5-10 cm
  - StarFire – presnosť 5 cm, prevádzkuje Navcom
  - EGNOS (WAAS)

# EGNOS (WAAS)

- Wide Area Augmentation System/Euro Geostationary Navigation Overlay Service
- 40 pozemných staníc riadiacich GPS signály, 3 satelity
- dve referenčné stanice určujúce korekčné údaje
- nepotrebuje na rozdiel od DGPS ďalšie GPS zariadenie
- presnosť podobne ako pri DGPS



# WAAS/EGNOS



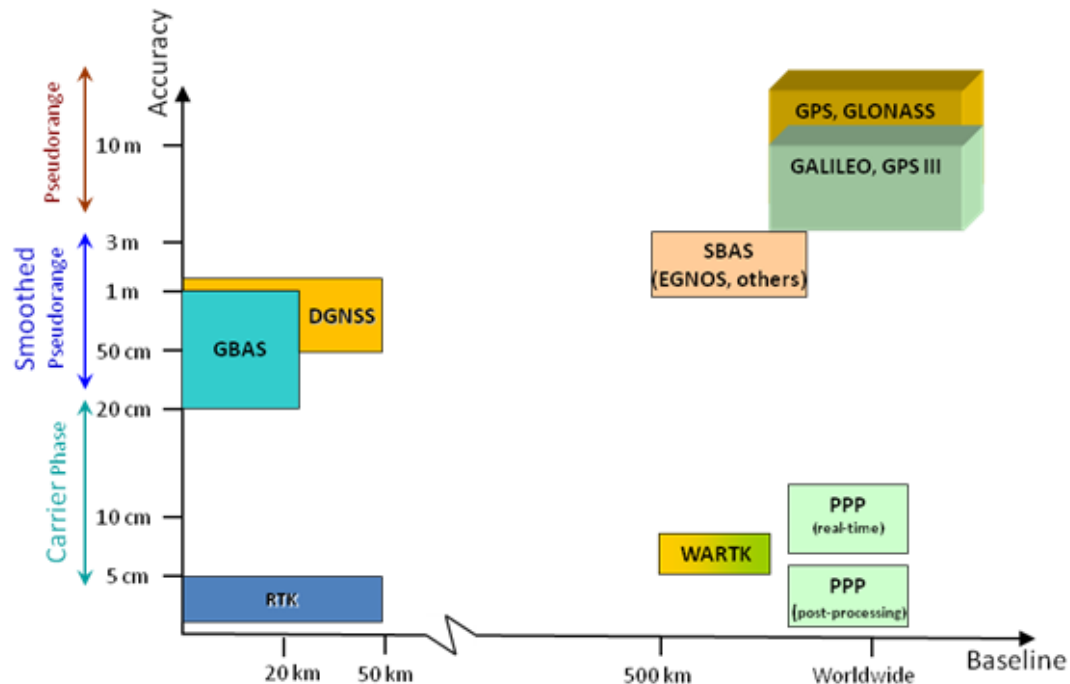
# Systémy GPS so zvýšenou presnosťou

## 4. GBAS (Ground Based Augmentation Systems)

*zvyšujú presnosť*

- samostatné GNSS prijímače so známou polohou
- skupina rozmiestnených GNSS prijímačov tvoriacich sieť permanentných staníc (korekcie z VRS – virtuálna referenčná stanica)
- napr. SKPOS, prevádzkuje Geodetický a kartografický ústav Bratislava
- *presnosť cca 2cm*

# Systemy GPS so zvýšenou presnosťou

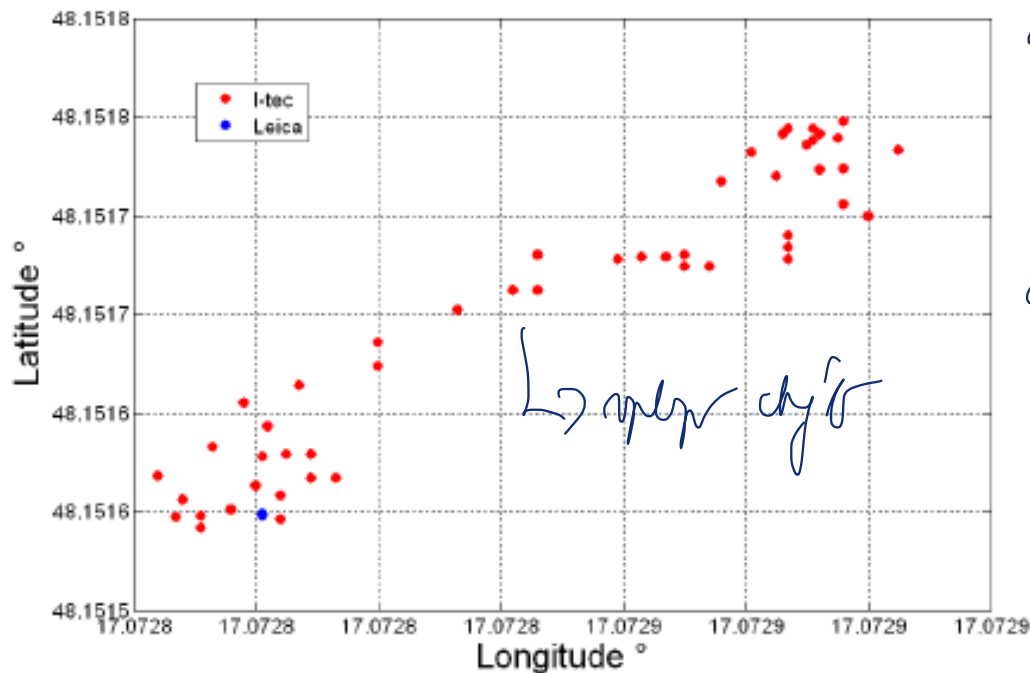


# I-Tec vs. Leica *mensuração*



# I-Tec vs. Leica

Melanie r 1 bodu a 1-tes menilo kolko

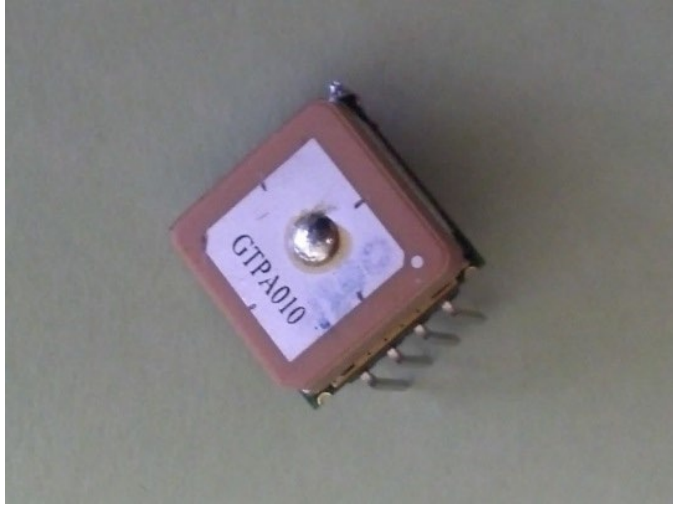


vertikálne  
molekuly, 25  
a statickom  
meraní nie je  
dobré



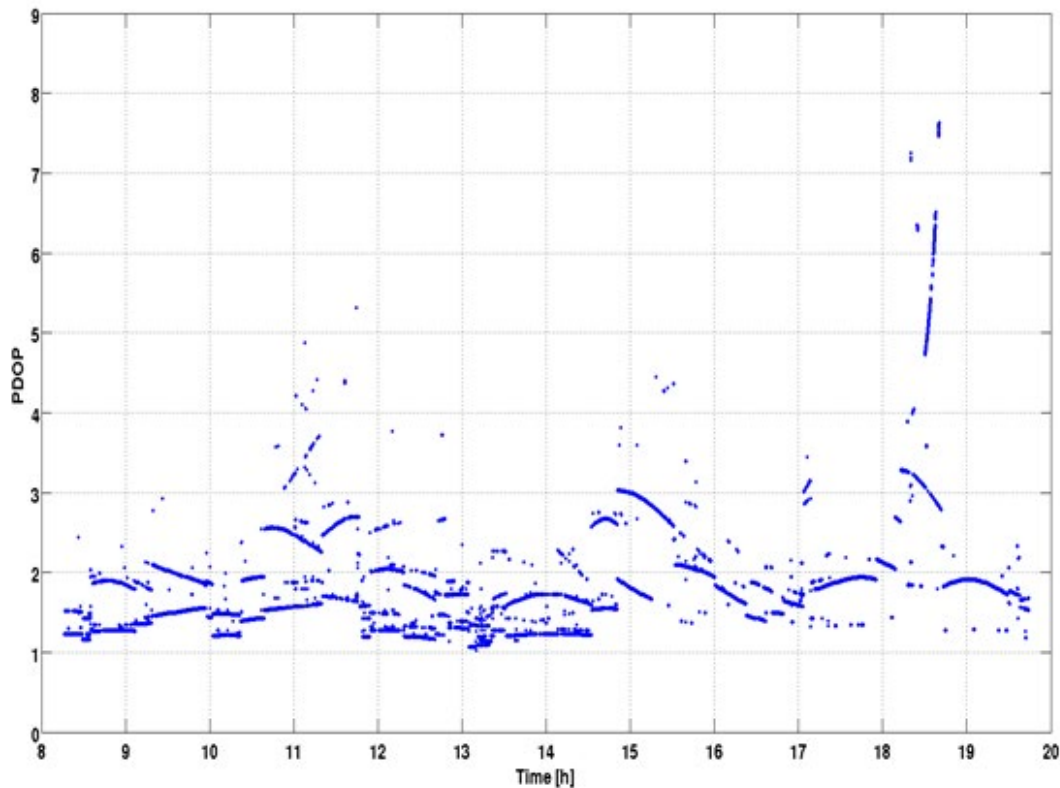
Lokalizácia robota počas pohybu robota po dráhe kruhového tvaru pomocou prijímača I-Tec (červená farba), prijímača Leica bez RTK korekcií (zelená farba) a pomocou prijímača Leica s RTK korekciami (modrá farba); údaje sú uvedené v stupňoch zemepisnej dĺžky a zemepisnej šírky

# PA6C GPS a Venus GPS



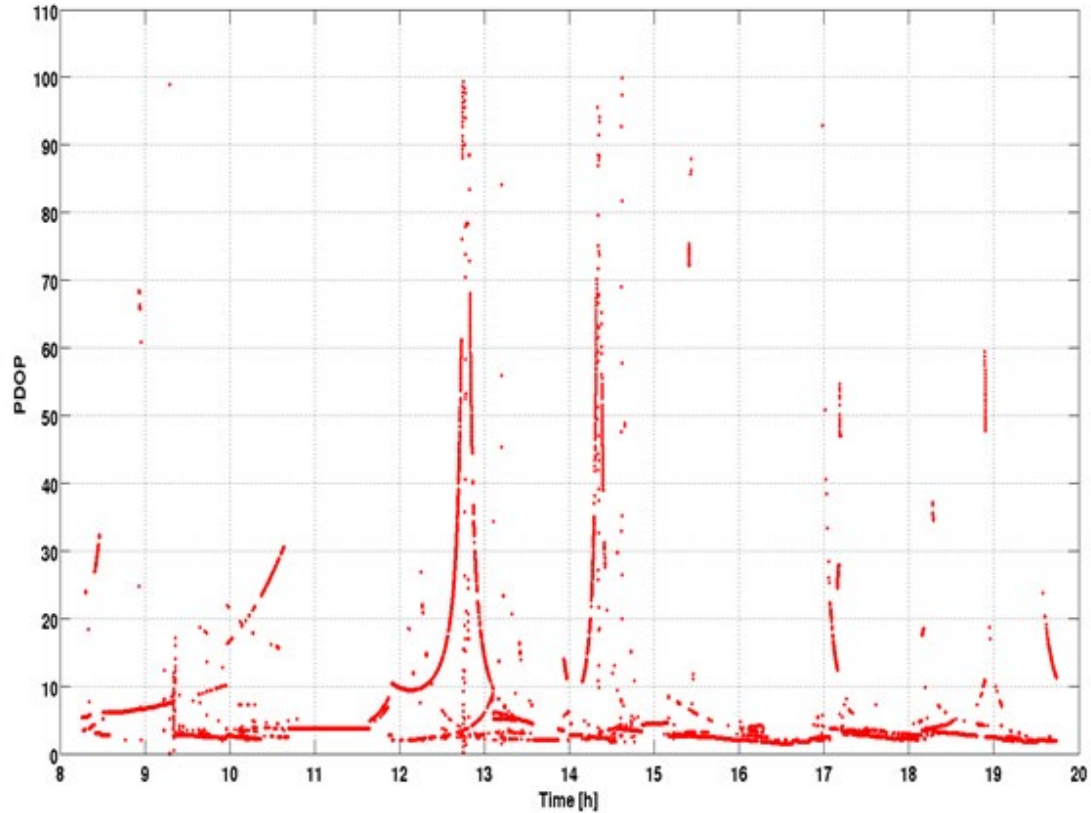
# PDOP s PA6C GPS

meranie DOP



len po  
zayimavos!

# PDOP s Venus GPS



# Meranie s Venus GPS

Reference position (Leica, WGS-84):

x = 4075298.880242 m

y = 1251697.421899 m

z = 4728446.716361 m

*len pre soujimanost*

| PDOP  | Number of meas. | avg. X [m]         | avg. Y [m]         | avg. Z [m]         |
|-------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1-2   | 4292            | 4075275.0<br>00318 | 1251691.6<br>24141 | 4728421.7<br>04223 |
| 2-5   | 25993           | 4075266.3<br>82724 | 1251685.2<br>66174 | 4728421.8<br>96775 |
| 5-10  | 6230            | 4075280.7<br>89482 | 1251694.7<br>75660 | 4728413.7<br>20021 |
| 10-20 | 2440            | 4075309.2<br>08377 | 1251714.4<br>39133 | 4728437.7<br>72693 |
| >20   | 2344            | 4075298.0<br>75540 | 1251710.2<br>77218 | 4728448.3<br>69396 |

| PDOP  | s.d. axis X [m] | s.d. axis Y [m] | s.d. axis Z [m] |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1-2   | 25.074688       | 11.402470       | 29.553457       |
| 2-5   | 46.040547       | 33.904914       | 34.395782       |
| 5-10  | 52.822530       | 28.931574       | 42.886590       |
| 10-20 | 80.911316       | 48.496373       | 56.518403       |
| >20   | 71.419612       | 48.529150       | 81.143634       |

# Meranie s PA6C GPS

Reference position (Leica, WGS-84):

x = 4075298.880242 m

y = 1251697.421899 m

z = 4728446.716361 m



| PDOP | Number of meas. | avg. X [m]         | avg. Y [m]         | avg. Z [m]         |
|------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1-2  | 31492           | 4075267.7<br>17500 | 1251685.7<br>20881 | 4728411.6<br>63687 |
| 2-5  | 9513            | 4075271.4<br>41034 | 1251689.6<br>49171 | 4728412.8<br>94052 |
| 5-10 | 276             | 4075266.2<br>37437 | 1251678.8<br>40477 | 4728423.4<br>83226 |

| PDOP | s.d. axis X [m] | s.d. axis Y [m] | s.d. axis Z [m] |
|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1-2  | 32.413447       | 15.176804       | 35.939149       |
| 2-5  | 29.523854       | 12.768006       | 36.039622       |
| 5-10 | 32.912356       | 19.365330       | 23.997955       |

# HRUBÉ STANOVENIE POLOHY

↳ historicky me more planar

# Hrubé stanovenie polohy

- matematická procedúra, pomocou ktorej sa určuje aktuálna poloha robota na základe priebehu jeho predchádzajúcich polôh v čase = relatívna lokalizácia
- ak je potrebná absolútna lokalizácia → kalibrácia robota =  
zosúladenie globálneho a lokálneho súradnicového systému  
(napr. na začiatku činnosti sú zhodné)

/ "kto je 0,0"

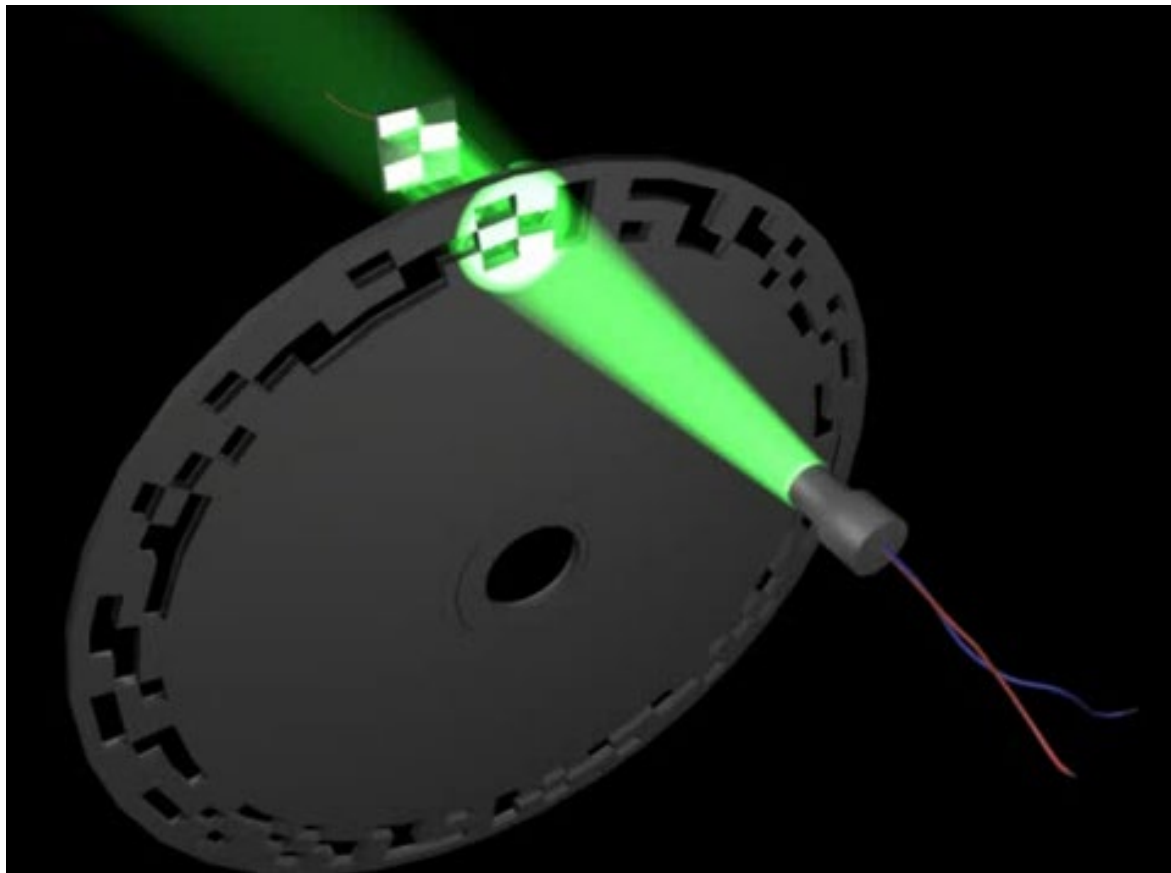
# Hrubé stanovenie polohy

- smer robota:
  - nepriamo z palubného snímača otočenia
  - z magnetického kompasu alebo gyroskopu
  - **z diferenciálnej odometrie**
- **dráha robota (snímanie otáčok kolies):**
  - potenciometer
  - selsyn alebo resolver
  - **absolútne a inkrementálne snímače polohy (magnetické a optické)**

↓  
kolový kotúč ⇒ úhlová poloha sa nachádza na kotúči  
(problém pri veľkých rýchlostiach + problém s rozlíšením)

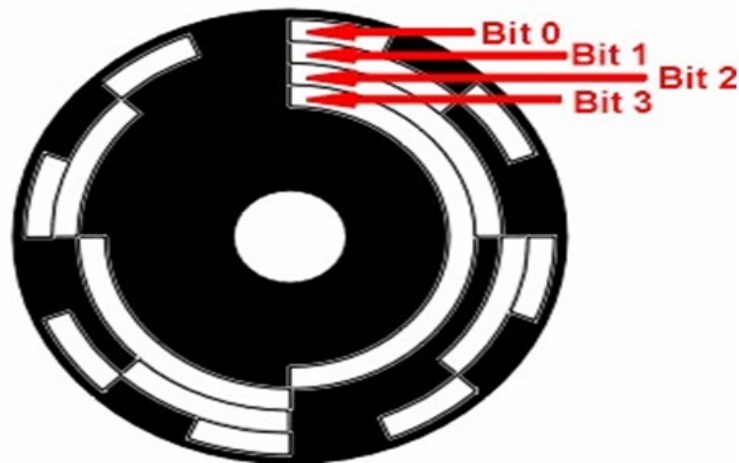
# Optický absolútny snímač polohy

skôr  
pre priemyselnú  
robotiku!



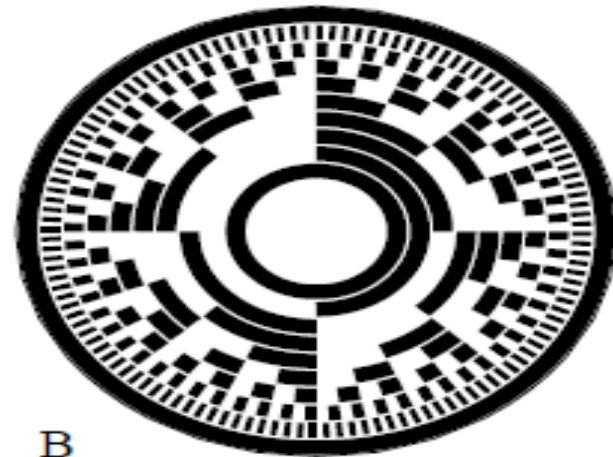
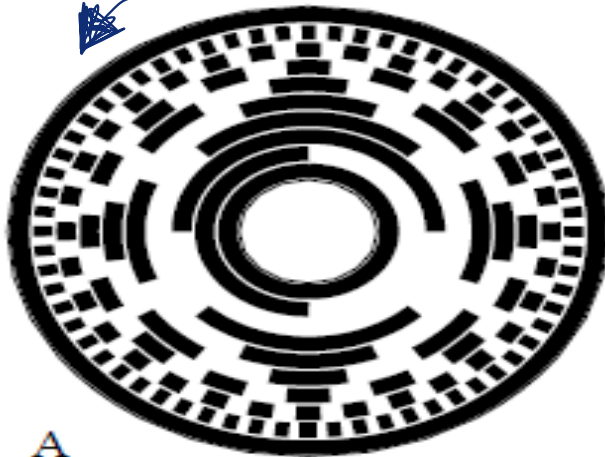
# Optický absolútny snímač polohy

- kódový kotúč vytvára bitové kódovanie (napr. 4 bity = rozlíšenie  $22,5^\circ$ )
- každý ďalší kruh na kotúči zdvojnásobuje rozlíšenie, zväčšuje rozmery a zvyšuje odolnosť voči vibráciám



# Kódovanie

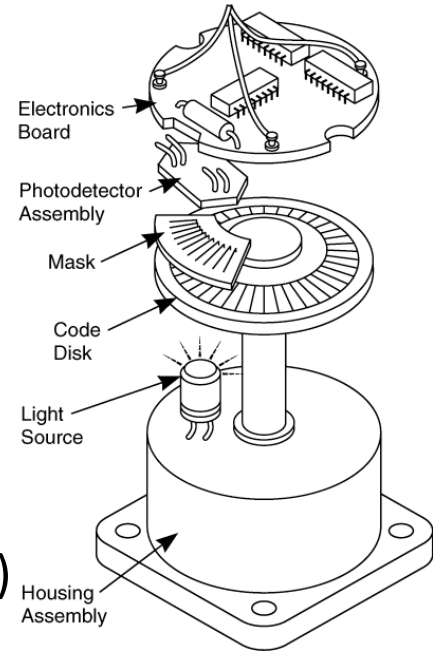
- problém asynchrónnych nejednoznačností (napr. pri prechode z 255 na 0 sa mení až 8 bitov...nemusí byť správne detegované) → Grayov kód = medzi dvoma susednými sektormi je posun len v jednom bite — *riešenie*



# Optický inkrementální snímač - enkóder

— ako ľudské  
zariadenie

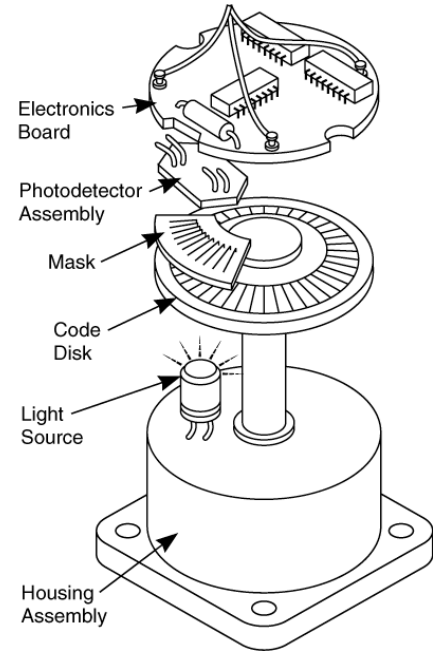
- zloženie:
  - svetelný zdroj
  - pevná mriežka maskujúca svetlo
  - otáčavý kotúč s rotujúcou mriežkou
  - fixné optické detektory
- princíp:
  - mechanický svetelný prerušovač
  - clonenie svetelného toku pomocou otočného kotúča
  - sínusové vlny sa menia v závislosti na posunutí pevnej a pohyblivej mriežky (transformácia do diskrétnych stavov)



# Optický inkrementální snímač - enkóder

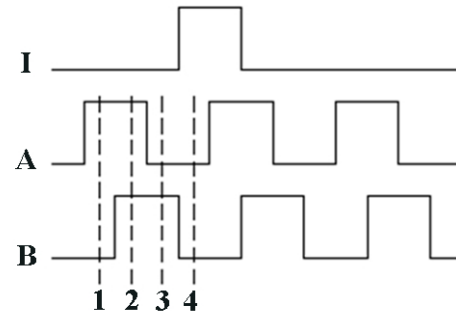
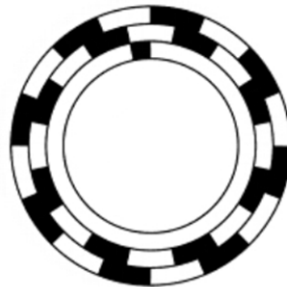
- vlastnosti:
  - vhodný pre stredné a veľké rýchlosti
  - pri malých rýchlostiach chyba kvantovania signálu
  - s jedným detektorom nie je schopný určiť smer
  - rozlíšenie je určené počtom pulzov na otáčku

*neriame či ideme dopredu alebo dozadu*



# Kvadratúrny optický inkrementálny snímač

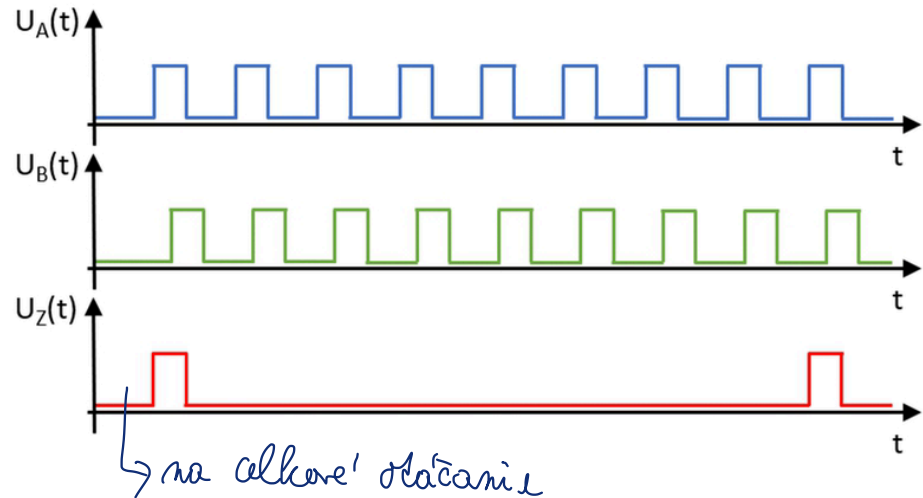
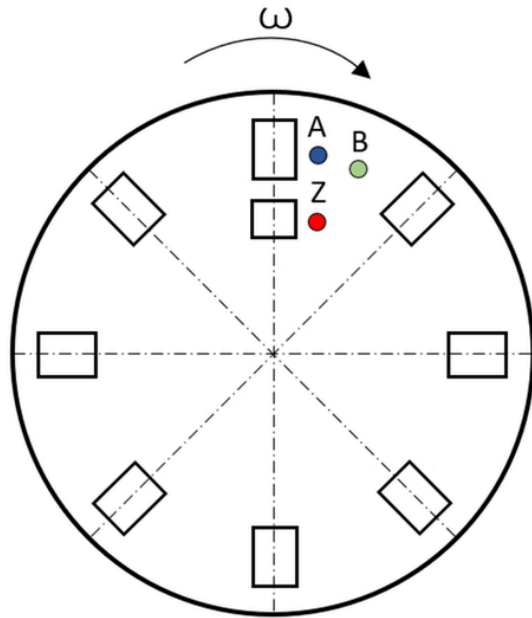
- druhý svetelný zdroj spriahnutý s ďalším detekčným párom fázovo posunutým o  $90^\circ$
- možnosť určiť smer
- štyri rôzne stavy  $\rightarrow$  zvýšenie rozlíšenia snímača
- pre absolútnu polohu je potrebný aj tretí vstup počítajúci počet otáčok



| Stav           | Kan A | KanB |
|----------------|-------|------|
| S <sub>1</sub> | H     | L    |
| S <sub>2</sub> | H     | H    |
| S <sub>3</sub> | L     | H    |
| S <sub>4</sub> | L     | L    |

# Kvadrátúrný optický inkrementálny snímač

1000 impulzov,  $360^\circ$  na otočku  
 $\Rightarrow 0,36^\circ$  mesurok



# Optický inkrementální snímač polohy



DC Motor with  
Quadrature Encoder

[www.cytron.com.my](http://www.cytron.com.my)

# Odometria

- najjednoduchšia implementácia hrubého stanovenia polohy
- **hardvérová časť:** optické inkrementálne snímače na rotoroch motora (motorov) alebo na osi kolesa (kolies)
- **princíp:** z počtu impulzov na snímači (snímačoch), z počtu impulzov na jednu otáčku kolesa (kolies), polomeru kolesa (kolies) a celkového počtu otáčok = zmena polohy robota, tzv. inkrementálny posun

# Inkrementálny posun

- úmerný lineárnemu alebo uhlovému posunutiu mechanických pohybových zariadení vzhľadom na referenčnú polohu ako funkcia času a celkovej prejdenej vzdialenosti (rozložený na zložky x a y)
- pre priamu trajektóriu:

$$x_{n+1} = x_n + d_{n+1} \cdot \cos(\theta_{n+1})$$

$$y_{n+1} = y_n + d_{n+1} \cdot \sin(\theta_{n+1})$$

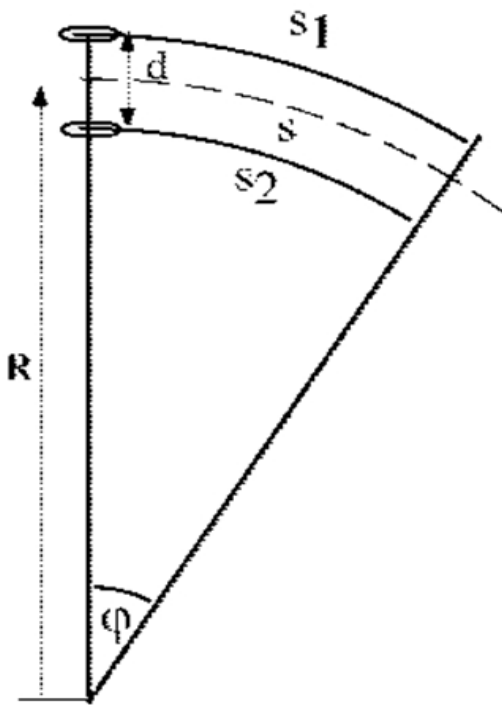
$d_{n+1}$  – posun pozdĺž trajektórie medzi aktuálnou a predchádzajúcou pozíciou (určený z kinematickej schémy robota)

$\theta_{n+1}$  – aktuálne natočenie robota

# Parametre diferenciálne riadeného kolesového podvozku (odometria)

- vzdialenosť medzi kolesami –  $d$
- polomer kolies robota –  $r$
- veľkosť otočenia jednotlivých kolies definovaná počtom inkrementov na optických inkrementálnych snímačoch kolies –  $n_1, n_2$  (alebo uhlovou rýchlosťou  $\omega_1, \omega_2$ )
- polomer zatačania robota –  $R$
- uhol otočenia robota –  $\phi$
- počet inkrementov optického inkrementálneho snímača na jednu otáčku kolesa –  $n_o$

# Interpretácia kinematickej schémy



*dráha*

$$s_1 = \frac{2\pi \cdot (R + d/2) \cdot \varphi}{360^\circ} = n_1 \cdot \frac{2\pi \cdot r}{n_0}$$

*opís dráhy v oblúku*

*inmulez*

$$s_2 = \frac{2\pi \cdot (R - d/2) \cdot \varphi}{360^\circ} = n_2 \cdot \frac{2\pi \cdot r}{n_0}$$

$$\varphi = \frac{360^\circ \cdot (n_1 - n_2) \cdot r}{d \cdot n_0}$$

$$s = \frac{s_1 + s_2}{2} = \frac{n_1 + n_2}{2} \cdot \frac{2\pi \cdot r}{n_0}$$

# Chyba v určení polomeru kola...

- ak boli nasnímané rovnaké otáčky na oboch kolesách  $n$  a jedno koliesko je väčšie od druhého o  $\Delta r$ :

$$r_2 = r \quad r_1 = r + \Delta r$$

ak nemajú rovnaký polomer  
ke kolesá

- potom:

$$\Delta\varphi = \frac{360^\circ \cdot (n \cdot r - n \cdot r + n \cdot \Delta r)}{d \cdot n_0} = \frac{360^\circ \cdot n \cdot \Delta r}{d \cdot n_0}$$



- ak  $r=100$  mm,  $\Delta r = 1$  mm,  $s = 6$  m,  $d = 500$  mm  
potom:  $\Delta\phi = 6,9^\circ$   
 $\hookrightarrow$  výsledná chyba odčítania  $\hookrightarrow$  chyba v polomere kolesa

# Odhadované chyby pri odometrii

- relatívna lokalizácia → neustále vnášané chyby
- chyba pri určení celkovej prejdenej dráhy 1% z dráhy
- chyba v určení natočenia 1°/m

odliška na TESTE

↳ väčší vplyv ako



# Elipsa odhadu chýb odometrie

- distribúcia nameraných polôh od skutočnej polohy robota
- pravdepodobnosť nameranej prejdenej vzdialenosti  $s$  pri skutočnej prejdenej vzdialenosti  $s_i$ :

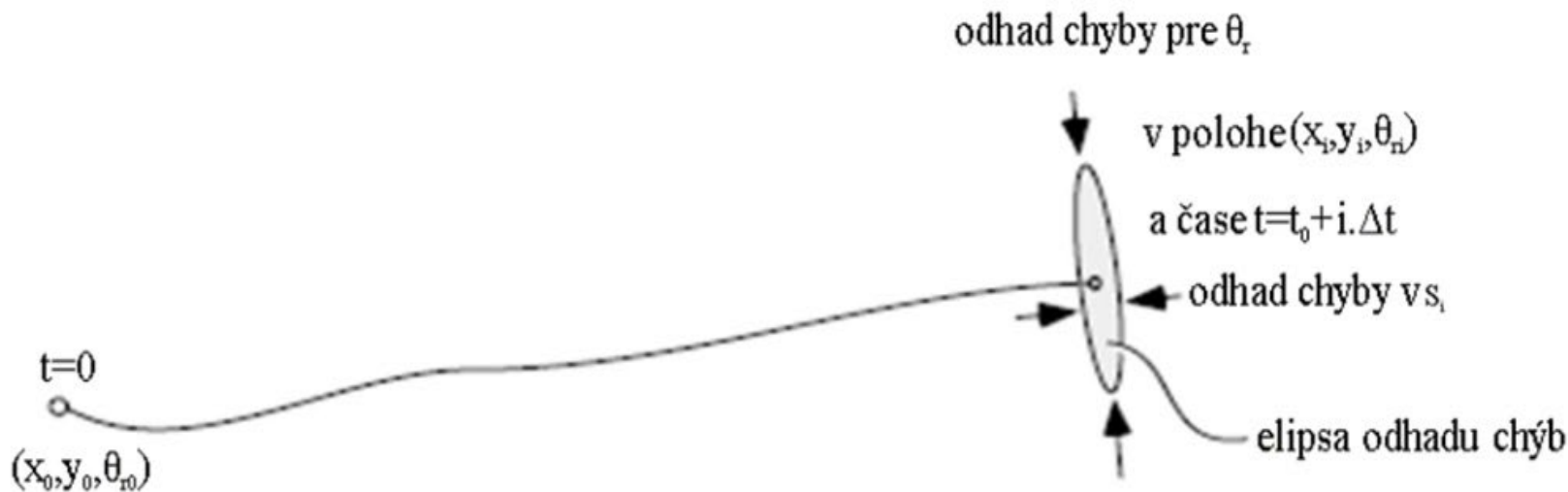
$$P(s) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \sigma_s} e^{\left( -\frac{(s-s_i)^2}{2\sigma_s^2} \right)}$$

- podobne pre namerané otočenie robota platí:

$$P(\theta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \sigma_\theta} e^{\left( -\frac{(\theta-\theta_i)^2}{2\sigma_\theta^2} \right)}$$

# Elipsa odhadu chýb odometrie

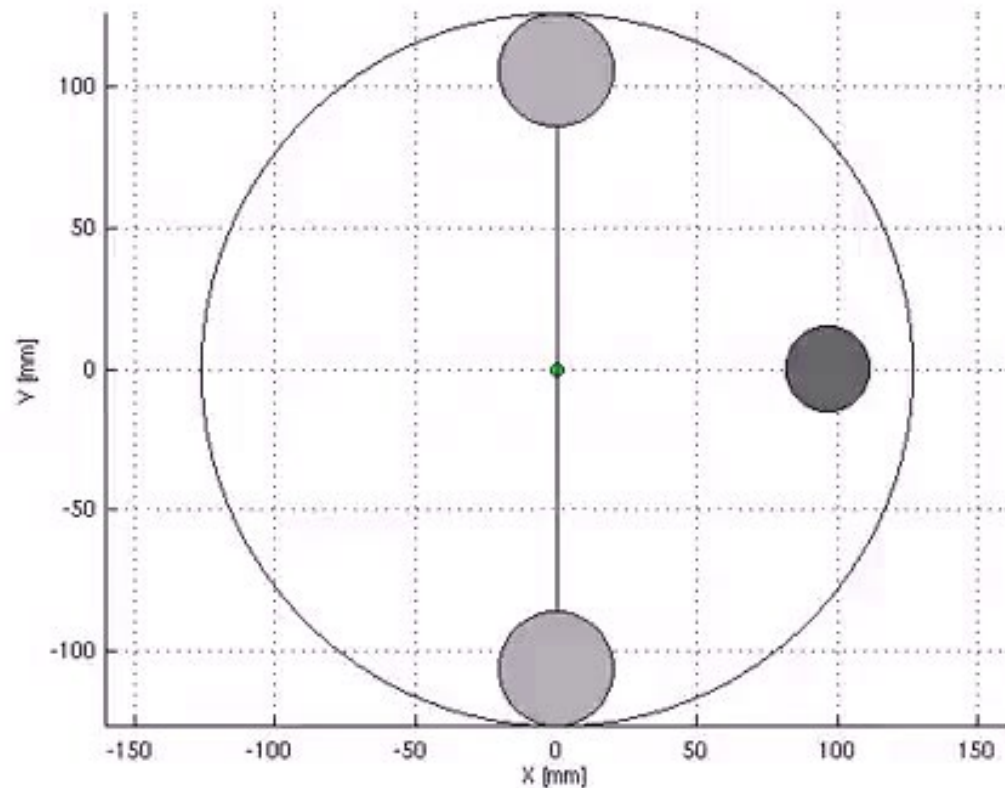
- šírka elipsy určená parametrom  $\sigma_s$
- výška elipsy určená parametrom  $\sigma_\theta$



# Elipsa odhadu chýb – vytvorenie

- zmerať model odometrie v smere dráhy robota + zmerať model odometrie v otáčaní
- celkový model odometrie je dvojrozmernou Gaussovskou distribúciou pravdepodobnosti
- má tvar elipsy
- v čase sa neustále integruje

# Elipsa odhadu chýb odometrie



# Poloha robota ako funkcia času

$$x(t) = x_0 + \int_0^t v(t) \cdot \cos \theta(t) dt$$

$$y(t) = y_0 + \int_0^t v(t) \cdot \sin \theta(t) dt$$

$$\theta(t) = \theta_0 + \int_0^t \omega(t) dt$$

Numerická integrácia

↳ bylo by bolo, že máme  
inkrementálny súčet

⇒ riešením je zmeniť periódu  
vzorkovania

$v(t)$  – priebeh translačnej rýchlosti robota v čase

$\omega(t)$  – priebeh uhlovej rýchlosti robota v čase

$\theta(t)$  – priebeh orientácie robota v čase

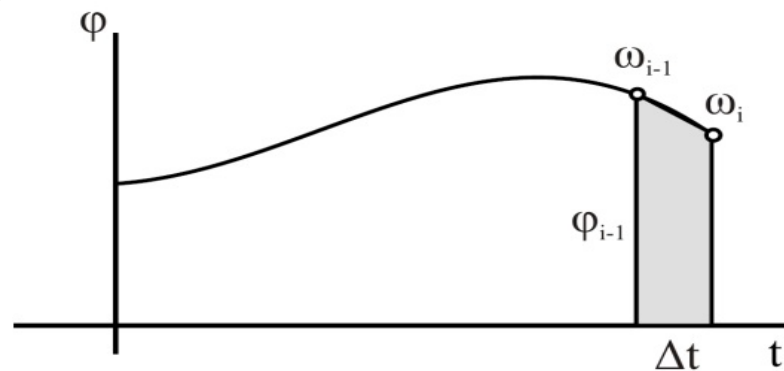
# Integrácia v odometrii

- potrebné merať  $v(t)$  a  $\omega(t)$  v časových intervaloch posunutých o  $\Delta t$  (musí byť dostatočne malý, aby bolo možné správne určiť aktuálne otočenie robota  $\theta$ )
- vznikne množina  $[v_i]$  a  $[\omega_i]$ ; numerickou integráciou pomocou lichobežníkovej metódy je možné zapísať:

$$x_i \approx x_{i-1} + [v_{i-1} \cdot \cos \theta_{i-1} + v_i \cdot \cos \theta_i] \cdot \frac{\Delta t}{2}$$

$$y_i \approx y_{i-1} + [v_{i-1} \cdot \sin \theta_{i-1} + v_i \cdot \sin \theta_i] \cdot \frac{\Delta t}{2}$$

$$\theta_i = \theta_{i-1} + (\omega_{i-1} - \omega_i) \cdot \frac{\Delta t}{2}$$



# Nevýhody odometrie

- akumulácia chýb (integrácia):

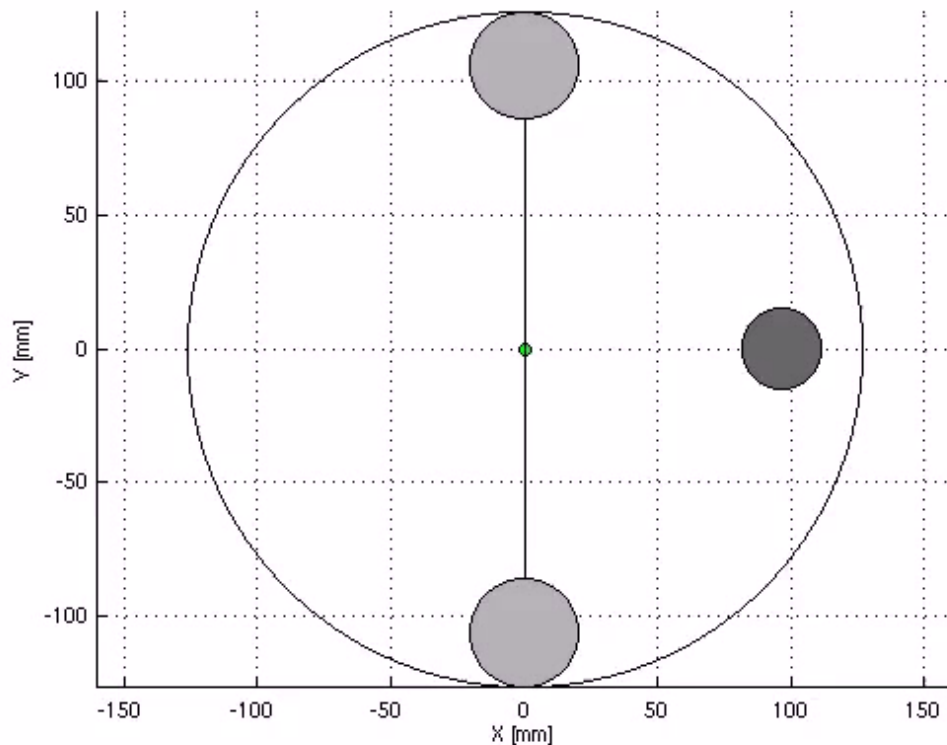
- meranie snímačov
- pretáčanie kolies
- zmena terénu
- asymetria robota

→ keď sa robot ťahá, tak sa enkóder reprezentácia a poloha sa aj tak mení

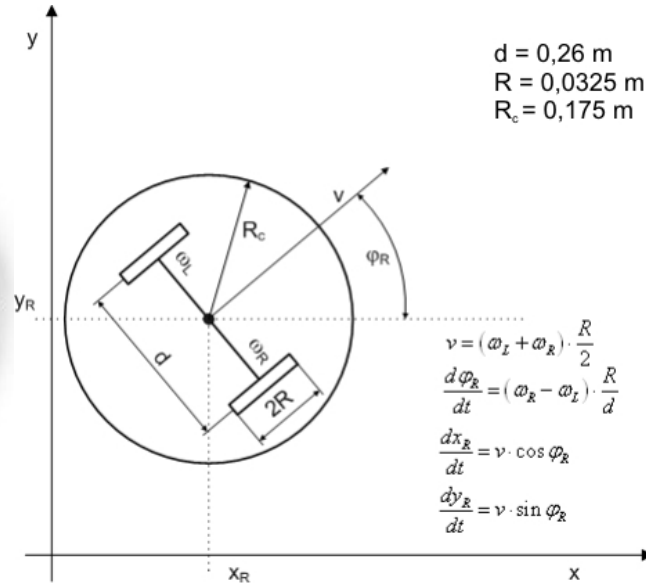
- potlačenie zdrojov chýb:

- prídavne snímače (gyroskop = gyroodometria, vizuálny systém = vizuálna odometria)
- pravdepodobnostný odhad polohy robota

# Gyrodometria

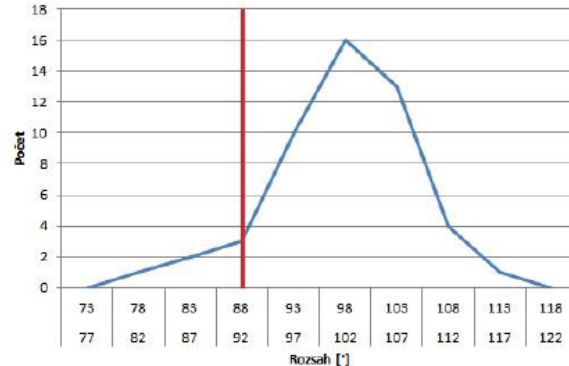
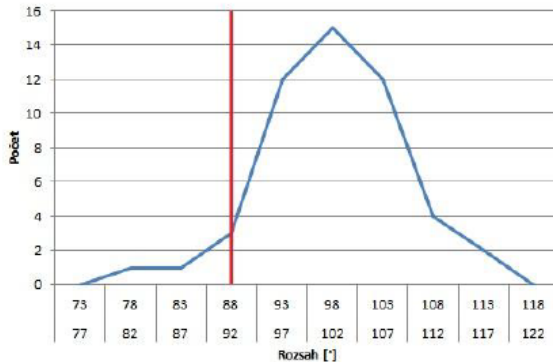


# Kinematická schéma robota iRobot Create pro účely odometrie



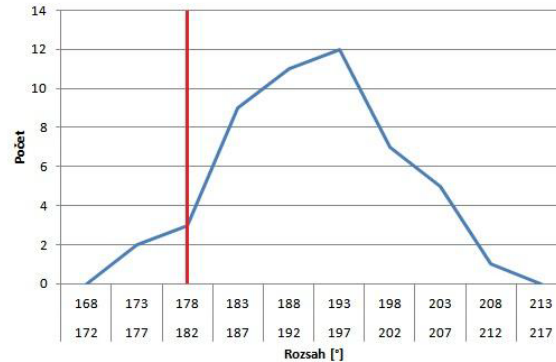
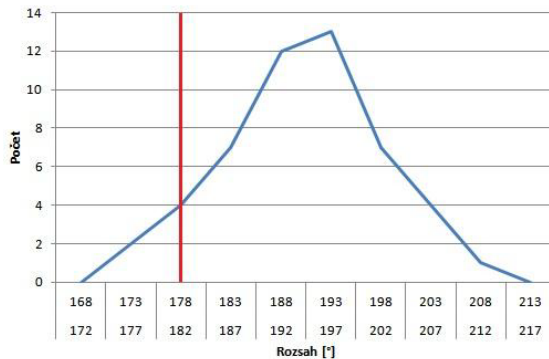
# Odometria iRobot Create

- meranie otočenia o  $90^\circ$  a  $180^\circ$
- priemerné hodnoty:
  - $100,86^\circ$  doľava (smerodajná odchýlka  $6,85^\circ$ )
  - $100,46^\circ$  doprava (smerodajná odchýlka  $7,06^\circ$ )



# Odometria iRobot Create

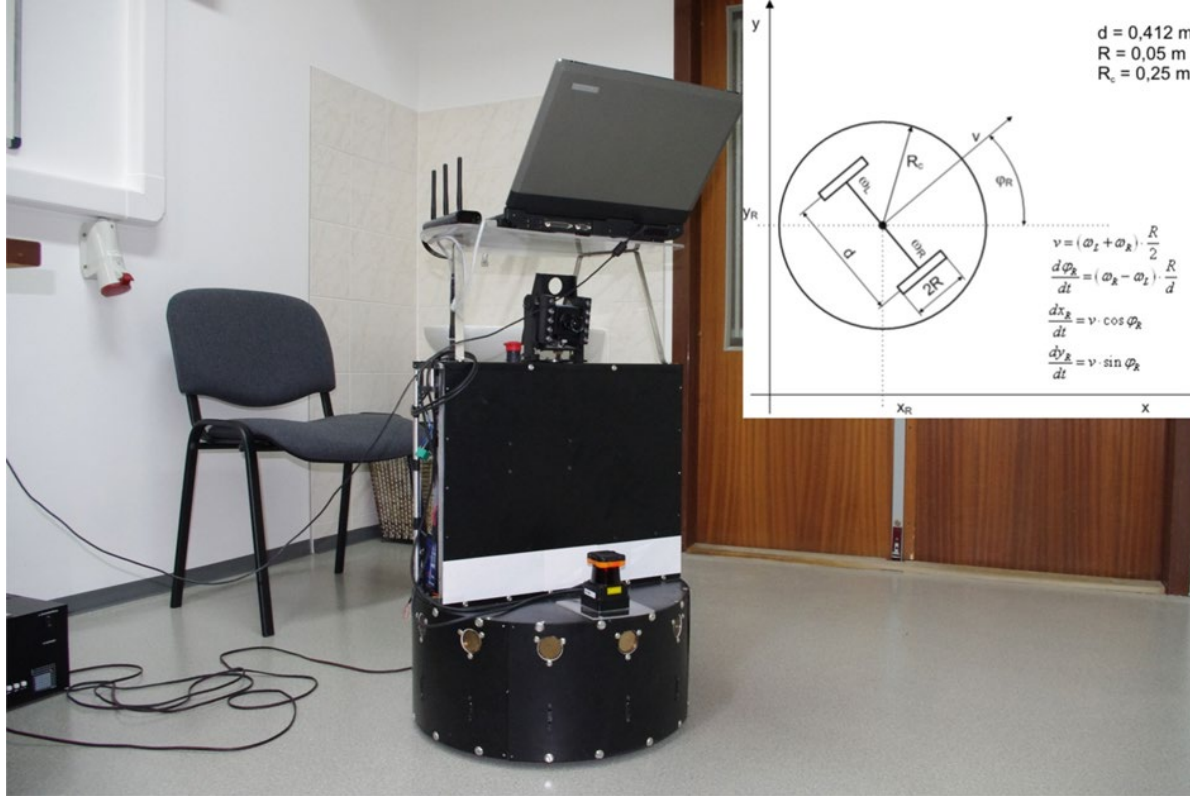
- meranie otočenia o  $90^\circ$  a  $180^\circ$
- priemerné hodnoty:
  - $192,38^\circ$  doľava (smerodajná odchýlka  $7,62^\circ$ )
  - $192,58^\circ$  doprava (smerodajná odchýlka  $8,04^\circ$ )



# Zhodnotenie

- veľkosť chyby merania otočenia je priamo úmerná celkovému uhlu otočenia robota – integrácia
- odchýlka vzniká predovšetkým pri brzdení a rozbiehaní sa robota, keď dochádza k prešmykom → **potrebné zlepšiť HW alebo použiť inú metódu lokalizácie**

# Kinematická schéma robota Black Metal pre účely odometrie



# Odometria Black Metal

- presnejšie optické inkrementálne snímače polohy (predovšetkým z hľadiska rozlíšenia)
- kvalitné riadenie polohy/rýchlosti
- experimenty s rôznou rýchlosťou (0,1 m/s; 0,2 m/s) na dráhe dĺžky 1 m
- otočenie o 360° a 720°

# Odometria Black Metal – výsledky

- rýchlosť 0,1 m/s
  - priemerná dráha 0,994 m, smerodajná odchýlka 0,0008 m
- rýchlosť 0,2 m/s
  - priemerná dráha 0,987 m, smerodajná odchýlka 0,0031 m
- otáčanie 360°
  - priemerná absolútna odchýlka 0,6°
- otáčanie 720°
  - priemerná absolútna odchýlka 2,6°
- vyššia rýchlosť = vyššia chyba → väčšie preklížavanie pri rozbehoch a brzdení

# Koniec

**Ďakujem za pozornosť**